2023

Глава 3 Массивы, строки и структуры. Адресная арифметика

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет Информатика и системы управления
Кафедра Компьютерные системы и сети
Лектор: д.т.н., проф.
Иванова Галина Сергеевна

3.1 Массивы

Массив – это упорядоченная совокупность *однотипных данных*. Каждому элементу массива соответствует один или несколько *индексов порядкового типа*, определяющих положение элемента в массиве.

a

-5	0	12	54	-8
0	1	2	3	4

c

	0	1	2
0	-5	0	13
1	46	83	-8
2	54	0	93

b

A	N	D		O	R	...	T
0	1	2	3	4	5	...	255

$ Массив =

Тип Имя [Размер] {[Размер]} [[=] {Список_значений>}];

где Тип – тип элемента, который может быть любым кроме файла, в том числе массивом, строкой и т.п.

Размер – натуральное значение, которое определяет количество элементов по очередному измерению. Количество измерений не ограничено, но массив в памяти не может занимать более 2 Гб.

Размерность массива - количество его измерений.

Тип индекса – порядковый – определяет доступ к элементу.

Примеры объявления массивов

```
a)    int a[5];                          // объявление массива
b)    signed char c[3][3];               // объявление матрицы
c)    typedef signed char byte;          // объявление типа элемента
      byte c[3][3];                      // объявление матрицы
d)    unsigned char b[256];              // объявление массива
```

Инициализация массива при объявлении

```
int a[5] = {0,-3,7,3,5};
float d[3][5] = {{0.0,-3.6,7.8,3.789,5.0),
                 {6.1,0,-4.56,8.9,3.0},
                 {-0.35,-6.3,1.4,-2.8,1.9}};
```

Статические и автоматические массивы

Статические массивы:

- под внешний массив, объявленный вне подпрограмм (extern), или статический, описанный static, память выделяется *во время компиляции* программы:

```
float a[10][10];
int main() {
    int n,m;
    cout << "Enter n,m:";
    cin >> n >> m;  // ввод размерности матрицы
```

Внешний массив. Размерность указывается константами по максимому!

Автоматические массивы:

- под массив, локально объявленный внутри подпрограммы, память выделяется в стеке *во время выполнения* программы.

Примечание. Допускается в среде Qt Creator (компилятор Clang) указывать размер локального массива переменными:

```
int main() {
    int n,m;
    cout << "Enter n,m:";
    cin >> n >> m;
    float a[n][m];
```

Локальный массив. Размерность указана переменными!

Операции над массивами

А. Доступ к элементу массива:

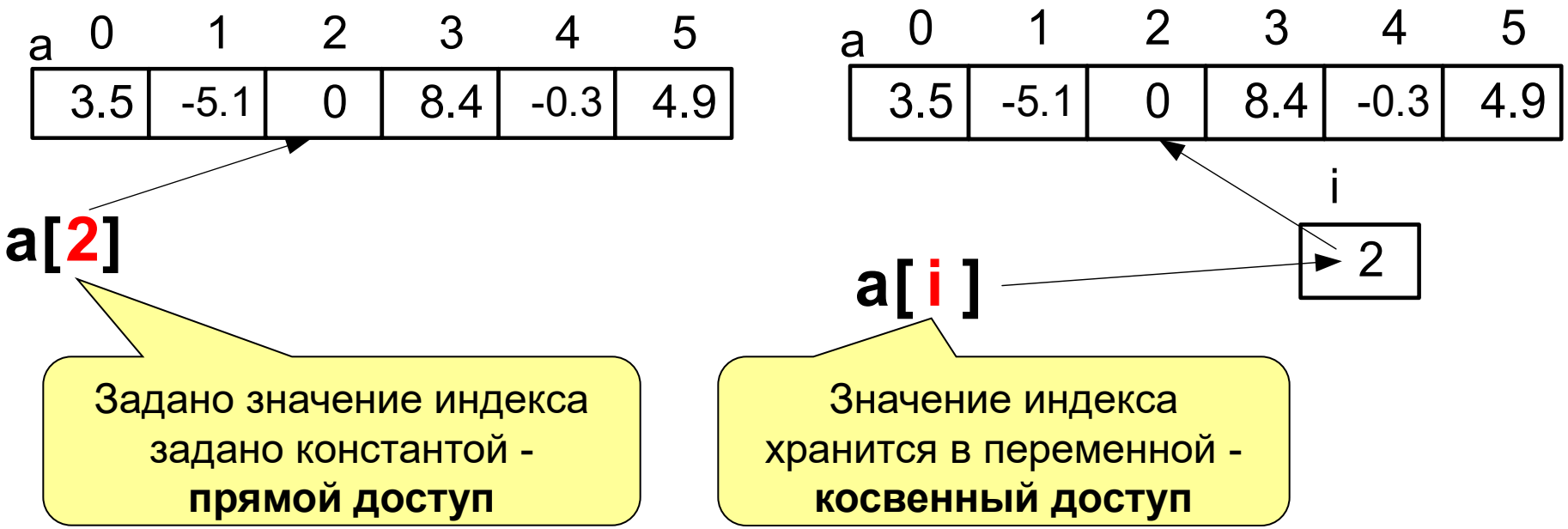
Пример:

```
int c[3][4];
  ...
  c[2][0] = 5;  // прямой доступ
```

c	0	1	2	3
0	-5	0	13	11
1	46	83	-8	-2
2	54	0	93	93

```
  i = 2; j = 0;
  c[i][j] = 5;  // косвенный доступ: значения индексов
                // находятся в переменных
```

Косвенный доступ к элементам массива



Косвенный доступ позволяет реализовать **последовательную обработку элементов массивов**:

```
for(i=0;i<6;i++) a[i] = i*i;
```

или

```
for(i=5;i>=0;i--) a[i] = i*i;
```

Б. Ввод/вывод массивов

Ввод-вывод массивов осуществляется поэлементно:

Пример 1. Ввод элементов одномерного массива

```
int a[5];  // массив на 5 целых чисел

for(i=0;i<5;i++)scanf("%d",&a[i]);
```

или

```
for(i=0;i<5;i++) cin >> a[i];
```

Значения вводятся через пробел, Tab(→) или Enter(↵):

а) 2 -6 8 56 34 ↵

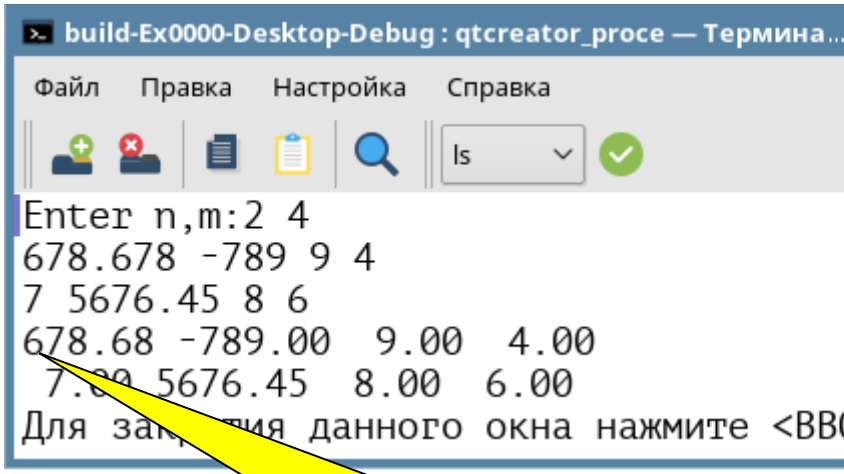
б) 2 ↵
-6 → 8 ↵
56 ↵
34 ↵

При вводе чисел пробелы, символы табуляции и Enter служат только разделителями и игнорируются до следующего числа

Пример 2. Ввод/вывод матрицы (функции)

Ex03_01

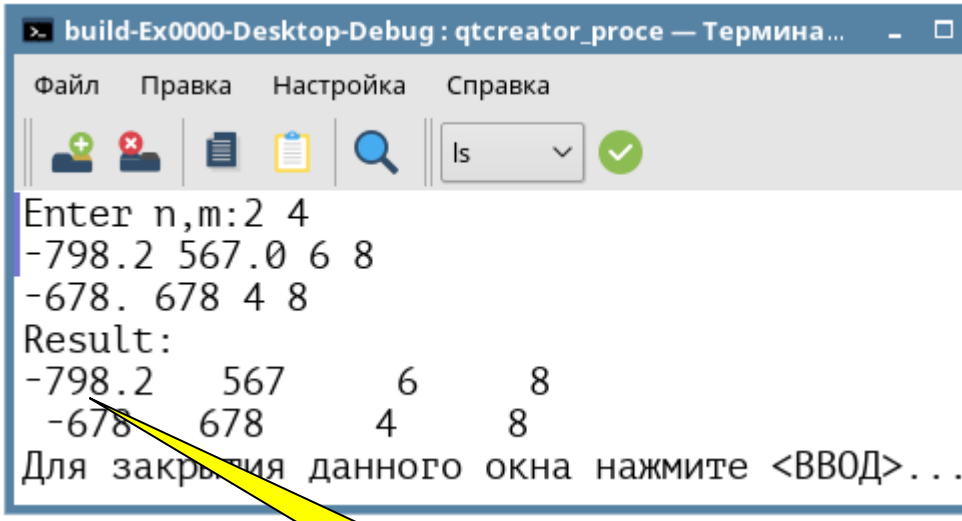
```
#include <stdio.h>
int main(){
    double a[10][10];
    int n,m,i,j;
    printf("Enter n,m:");
    scanf("%d %d", &n, &m);
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<m;j++)
            scanf("%lf",&a[i][j]);
    for (int i=0;i<n;i++){
        for (int j=0;j<m;j++)
          printf("%5.2lf ",a[i][j]);
        printf("\n"); // переход на следующую строку
    }
    return 0;
}
```



Не уместилось! Расширено автоматически!

Пример Ex03.02. Ввод/вывод матрицы (потоки)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
    float a[10][10];
    int n,m,i,j;
    cout << "Enter n,m:";
    cin >> n >> m;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<m;j++)
            cin >> a[i][j];
    cout << "Result:" << endl;
    for (int i=0;i<n;i++){
        for (int j=0;j<m;j++)
            cout << setw(5)<<a[i][j]<<' ';
        cout << "\n"; // переход на следующую строку
    }
    return 0;
}
```



Не уместилось! Расширено автоматически!

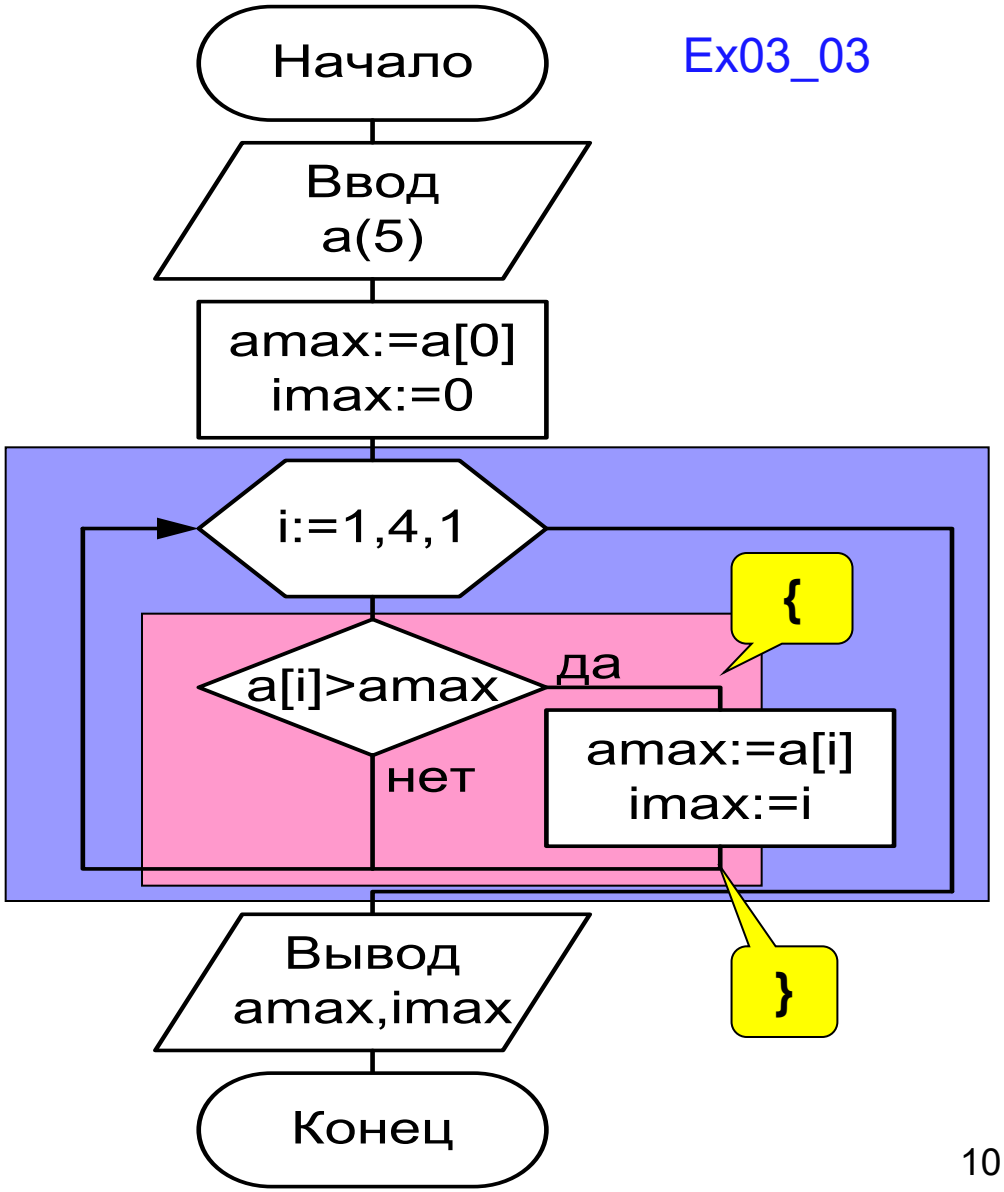
Максимальный элемент массива и его номер

A

45	34	56	2	-3

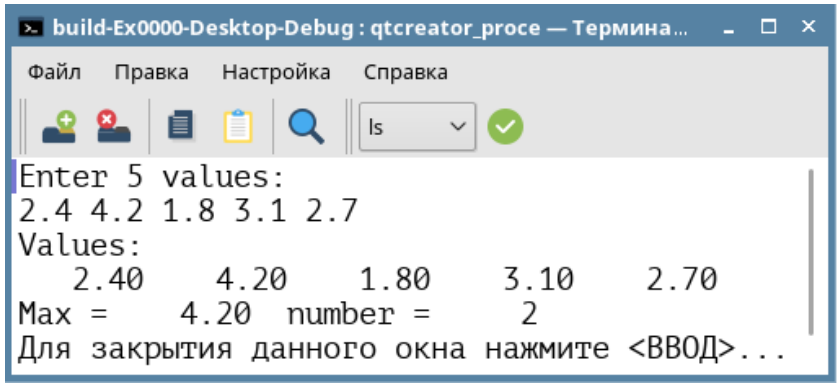
AMAX	IMAX	i
56	2	4

Ex03_03



Программа поиска максимального элемента

```
#include  <stdio.h>
int main()
{
    float a[5], amax; int imax;
    puts("Enter 5 values:");
    for(int i=0;i<5;i++)
        scanf("%f",&a[i]);
    amax=a[0];
    imax=0;
    for(int i=1;i<5;i++)
        if(a[i]>amax)
            { amax=a[i];  imax=i;}
    puts("Values:");
    for(int i=0;i<5;i++)
        printf("%7.2f ",a[i]);
    printf("\n");
    printf("Max = %7.2f  number = %5d\n",amax,imax+1);
    return 0;
}
```



Пример 2(Ex03_04) Поисковый цикл. Неструктурная и структурная реализации

Задача. Дан массив размером n ≤ 10000 чисел и число. Определить номер первого элемента массива, равного заданному числу.

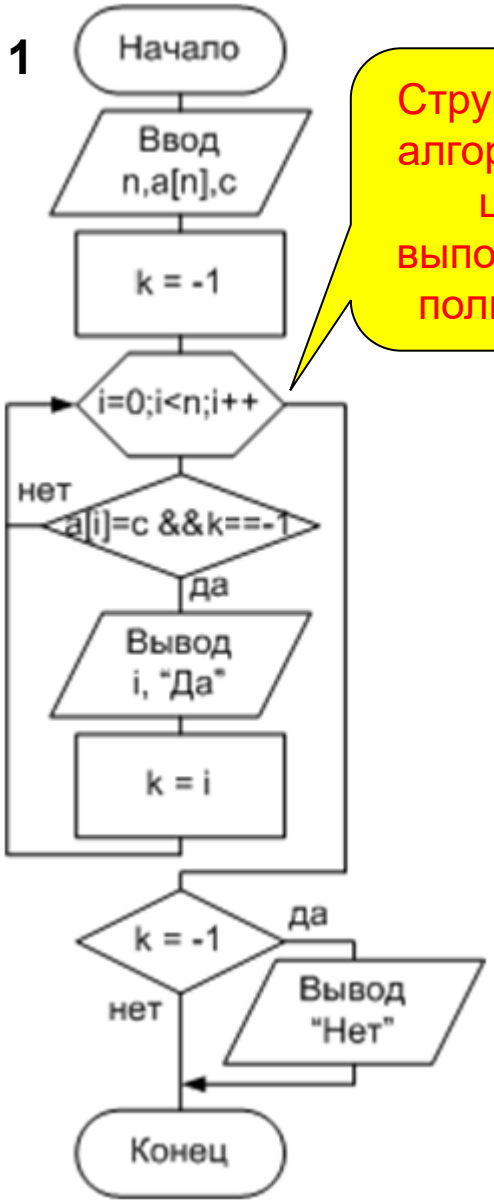
Рассмотрим три алгоритма решения задачи, которые дают одинаковые результаты.

Алгоритмы называют эквивалентными, если они дают одинаковые результаты при любых исходных данных.

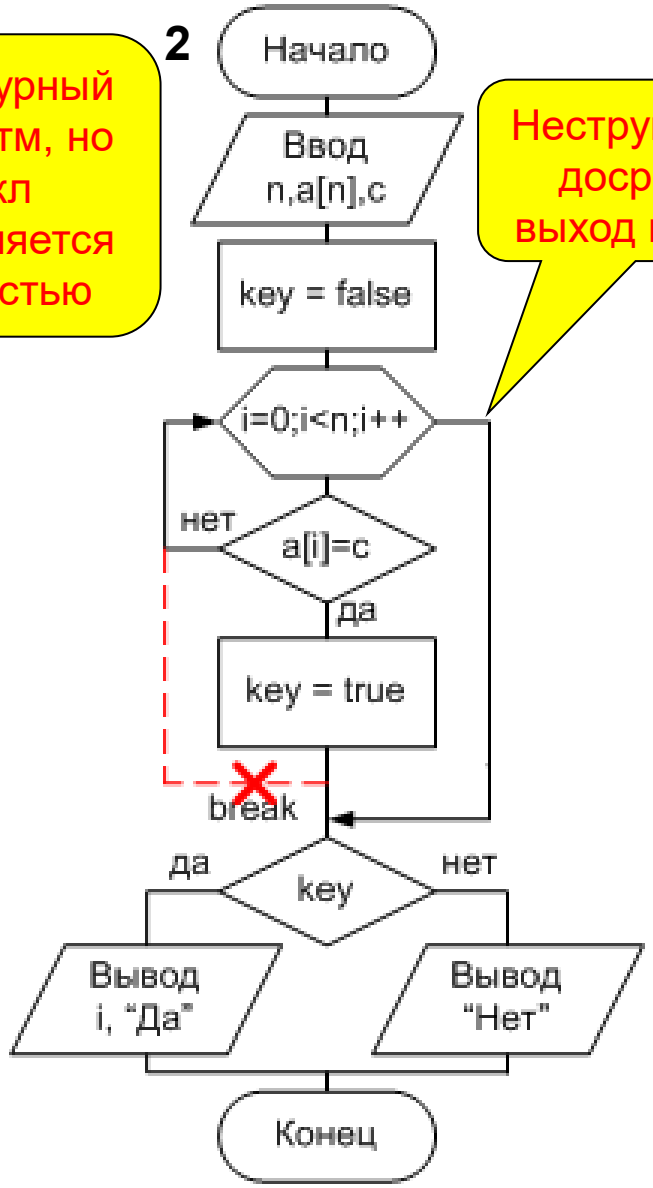
Однако у первого – большая вычислительная сложность, а второй – неструктурен.

Третий вариант алгоритма реализует классический поисковый цикл с двумя выходами посредством двойного условия.

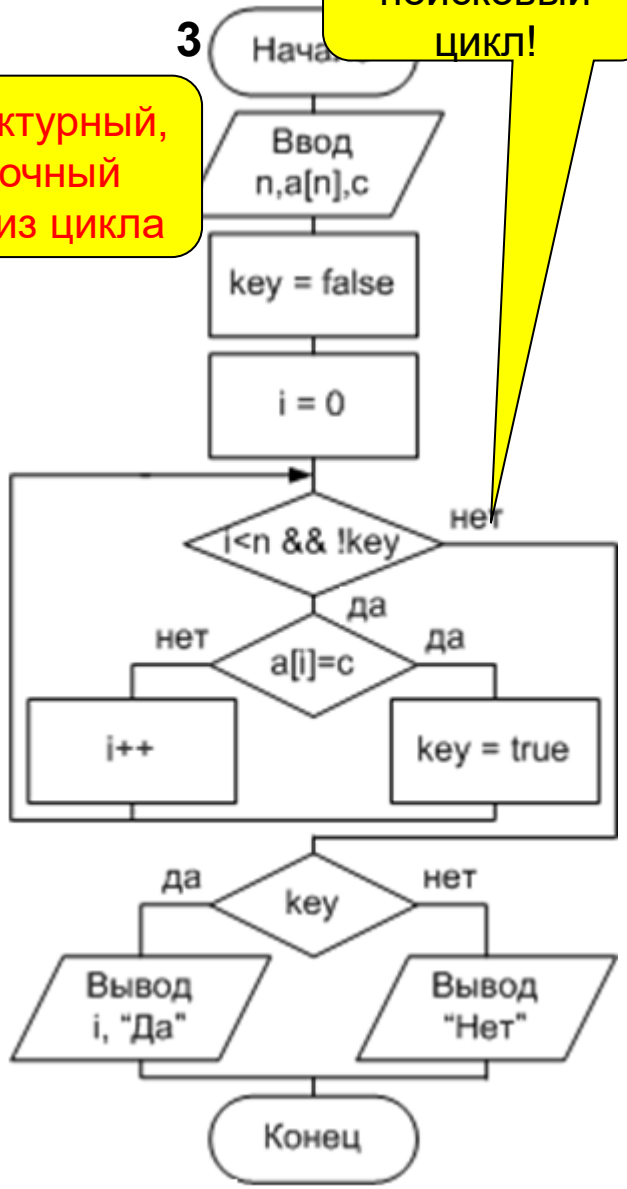
Алгоритмы поиска элемента в массиве



Структурный алгоритм, но цикл выполняется полностью



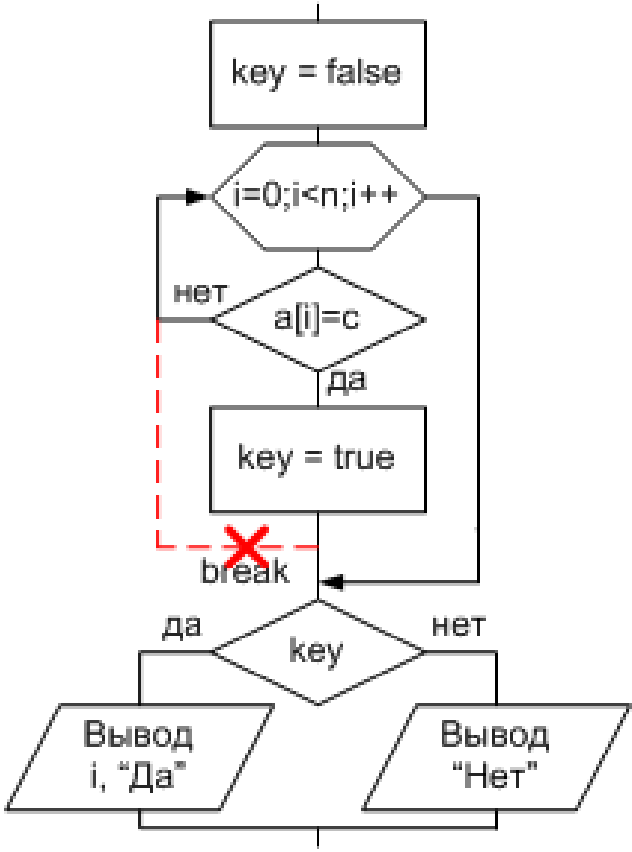
Неструктурный, досрочный выход из цикла



Структурный поисковый цикл!

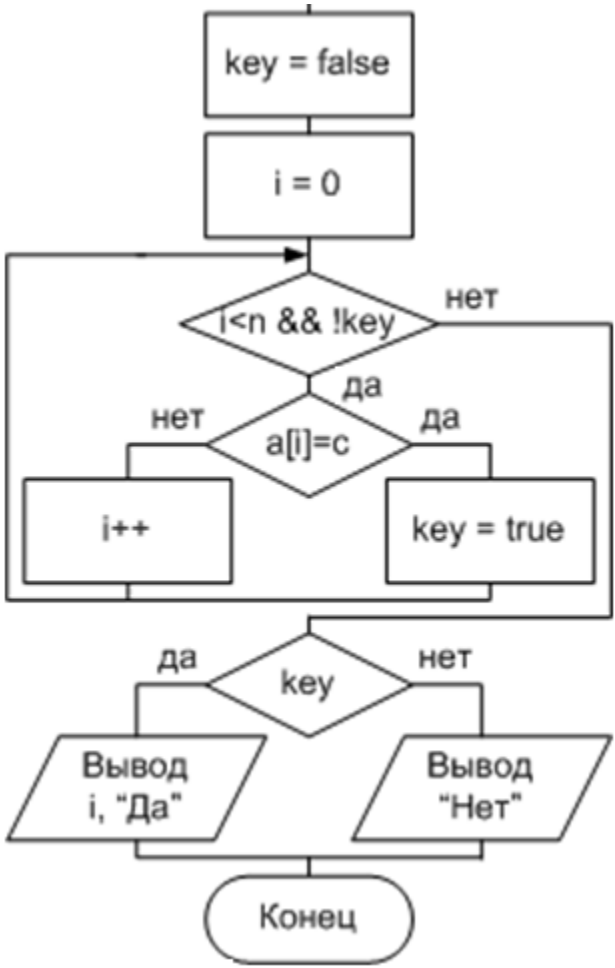
Реализация неструктурного варианта 2

```
#include <iostream>
using namespace std;
int a[10000];
int main() {
    int n,c,i;
    cout << "Enter n: "; cin >> n;
    cout << "Enter array:\n";
    for (int i=0;i<n;i++) cin >> a[i];
    cout << "Enter c: "; cin >> c;
    bool key = false;
    for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]==c) {
            key = true; break; }
    if (key) cout << i << "Yes.\n";
    else cout << "No.\n";
    return 0; }
```

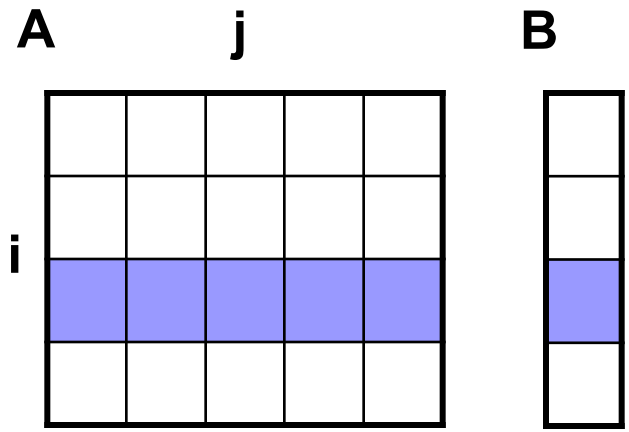


Реализация структурного варианта 3

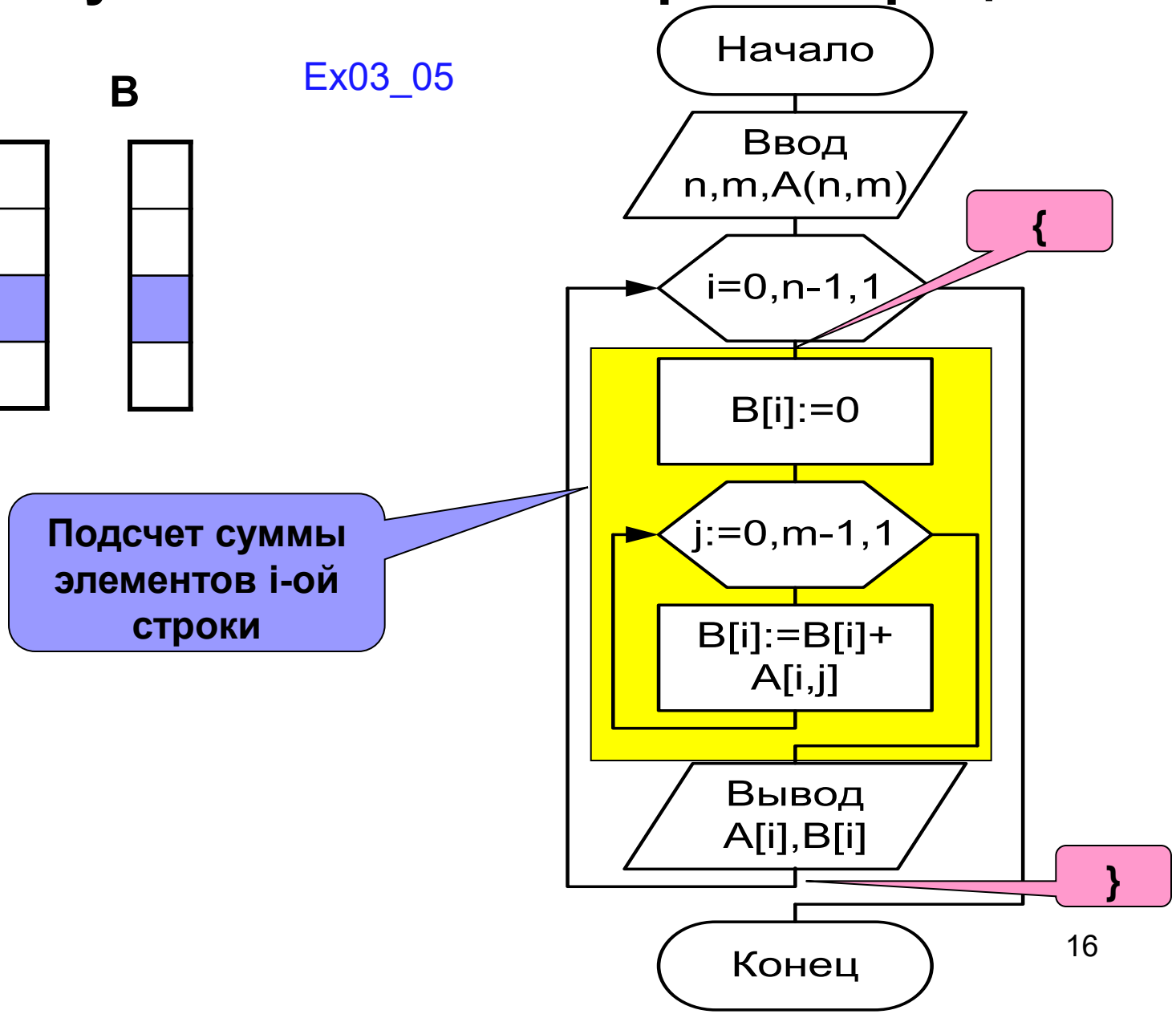
```
#include <iostream>
using namespace std;
int a[10000];
int main() {
    int n,c;
    cout << "Enter n: ";  cin >> n;
    cout << "Enter array:\n";
    for (int i=0;i<n;i++) cin >> a[i];
    cout << "Enter c: ";  cin >> c;
    bool key = false; int i = 0;
    while (i < n && !key)
        if (a[i]==c) key = !key;
        else i++;
    if (key) cout << i << "Yes.\n";
    else cout << "No.\n";
    return 0; }
```



Пример 3 Сумма элементов строк матрицы

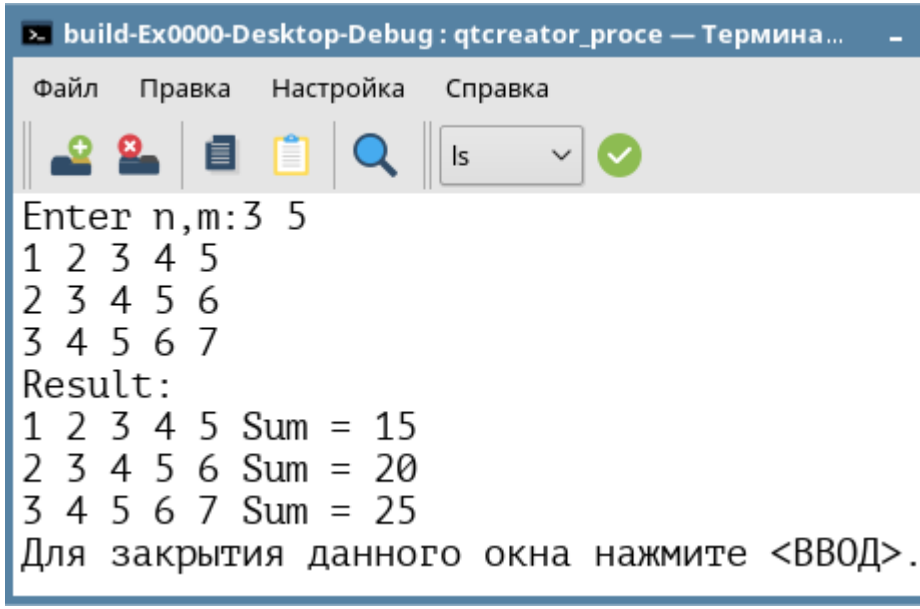


Ex03_05



Программа суммирования элементов строк

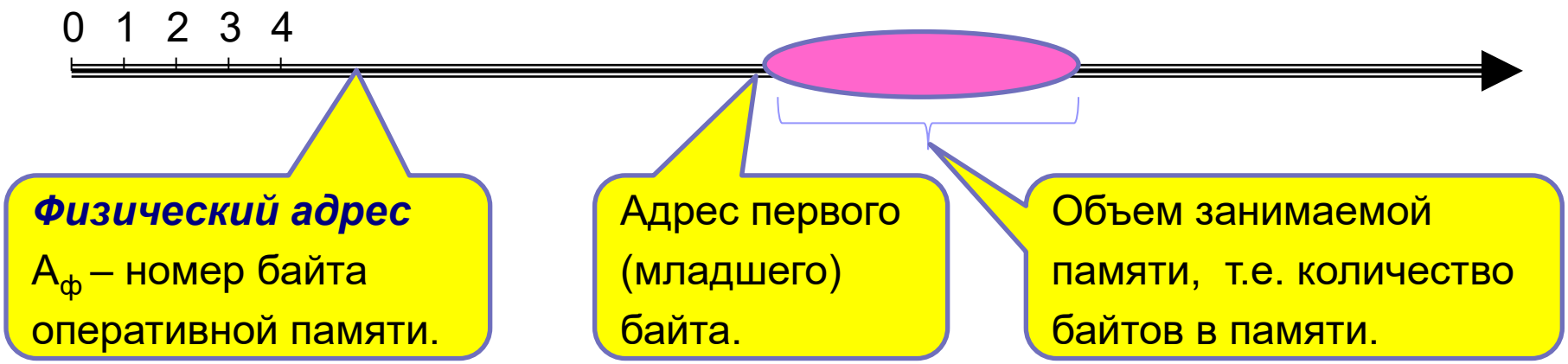
```
#include  <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float a[10][10], b[10];
    int n,m,i,j;
    cout << "Enter n,m:";
    cin >> n >> m;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<m;j++)
            cin >> a[i][j];
    cout << "Result:" << endl;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0,b[i]=0;j<m;j++)
        {
            cout << a[i][j] << ' ';
            b[i] += a[i][j];
        }
        cout << "Sum = " << b[i] << endl;
    }
    return 0;
}
```



3.2 Адресация оперативной памяти

Минимальная адресуемая единица памяти большинства современных процессоров – ***байт***.

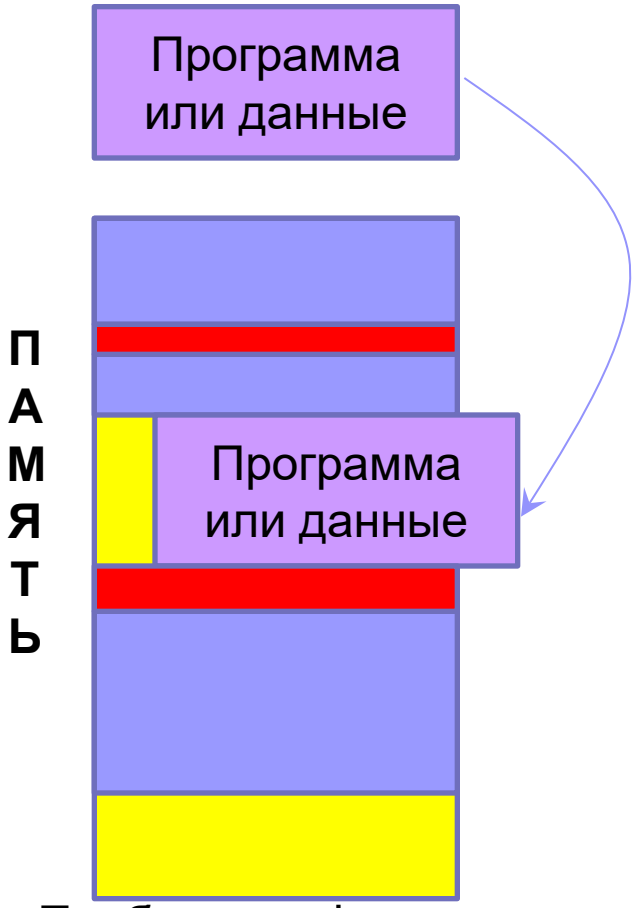
Байты памяти нумеруют, начиная с нуля. Номер байта и есть его адрес.

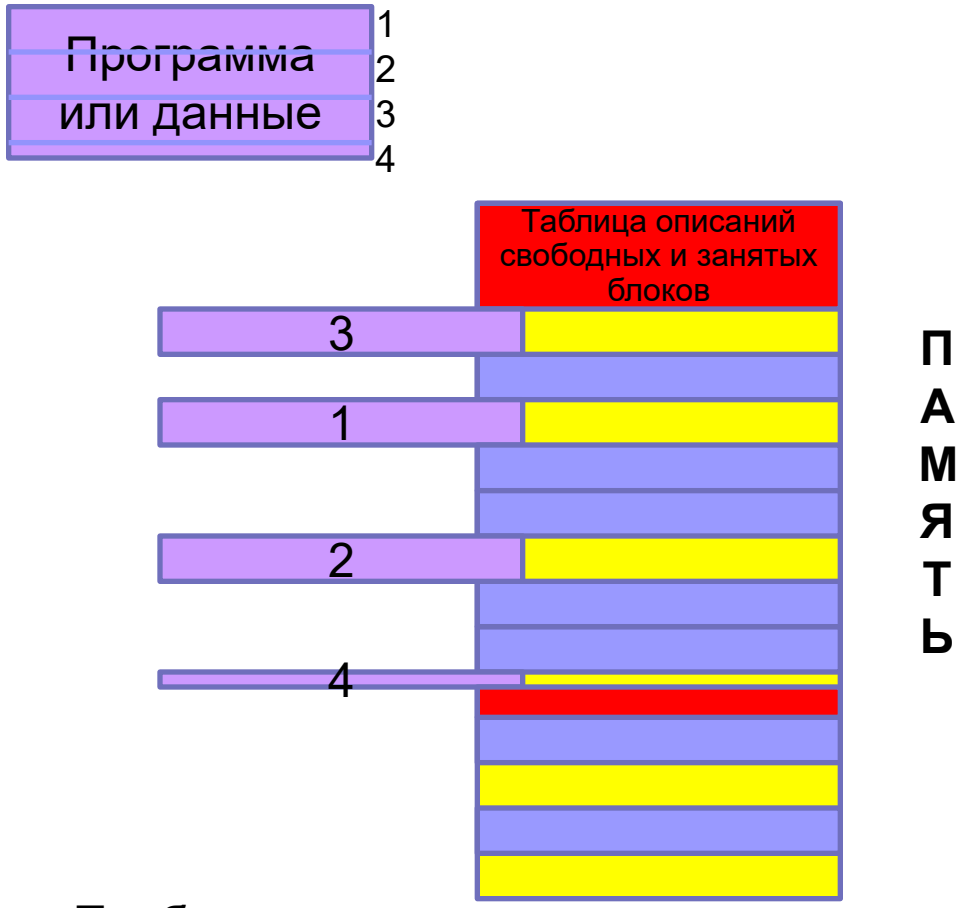


Размещаемая в памяти компьютера информация: числовые и текстовые данные, а также машинные коды программы - обычно имеют размер более 1 байта, т.е. занимают в памяти некоторое количество байтов.

Адрес программного объекта (переменной, подпрограммы и т.п.) = адрес его первого (младшего) байта.

Непрерывное и дискретное распределение памяти





Проблема – фрагментация памяти, при которой суммарный свободный объем памяти может быть достаточен для размещения данных, а непрерывного куска нужного размера нет…

Проблемы:
– часть памяти занята таблицей и возможны неполные блоки;
– фрагментация памяти, при которой части информации могут быть расположены в разных местах памяти…

3.3 Указатели

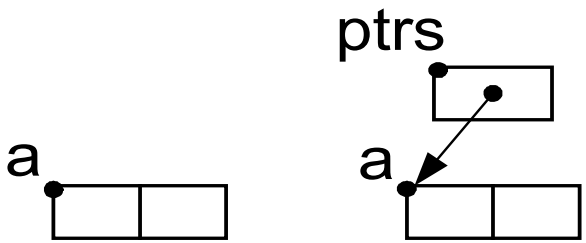
Указатель – тип данных, используемый при написании программы для хранения адресов. В памяти для 32-х разрядного приложения занимает 4 байта и адресует сегмент размером $V \leq 2^{32}$= 4Гб.

При сегментной модели памяти адреса определяются относительно начала сегмента.

$ Указатель =
[Изменяемость_значения] Тип [Изменяемость_адреса] *Имя [=Адрес];

Примеры:

1) `short a,*ptrs =&a;`



2) `const short *ptrs;`

Неизменяемое значение:
можно **ptrs = &b;** нельзя ***ptrs=10;**

3) `short *const ptrs=&a;`

Неизменяемый указатель
можно ***ptrs=10;** нельзя **ptrs = &b;**

Операции над указателями

1. Присваивание

Примеры:

Типизированные указатели

Нетипизированный указатель

```
int a,*ptri,*ptrj;                void *b;
```

1) `ptri = &a;`

2) `ptri = nullptr;` // нулевой адрес (начиная с C++11)

3) `ptri = ptrj;`

4) `b = &a;`

5) `ptri = b;` ⇒ `ptri = (int *) b;`

`ptri = static_cast<int *> b;`

Явное переопределение типа указателя (C-style)

Типизированному указателю нельзя присваивать нетипизированный!

Явное переопределение типа указателя (C++-style)

Операции над указателями

2. Разыменование

Примеры:

```
int c, a = 5,*ptri = &a;  void *b = &a;
```

1) `c = *ptri;`

2) `*ptri=125;`

3) `*b=6;` ⇒ `*(int *) b = 6;`

`*static_cast<int*>(b)= 6;`

Явное переопределение типа указателя (C-style)

Нетипизированные указатели нельзя разыменовывать

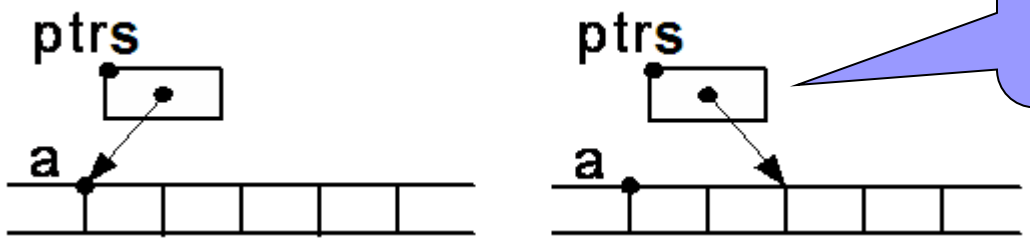
Явное переопределение типа указателя (C++-style)

Основное правило адресной арифметики

Указатель + n ⇔ Адрес + n * sizeof(Тип_данных)

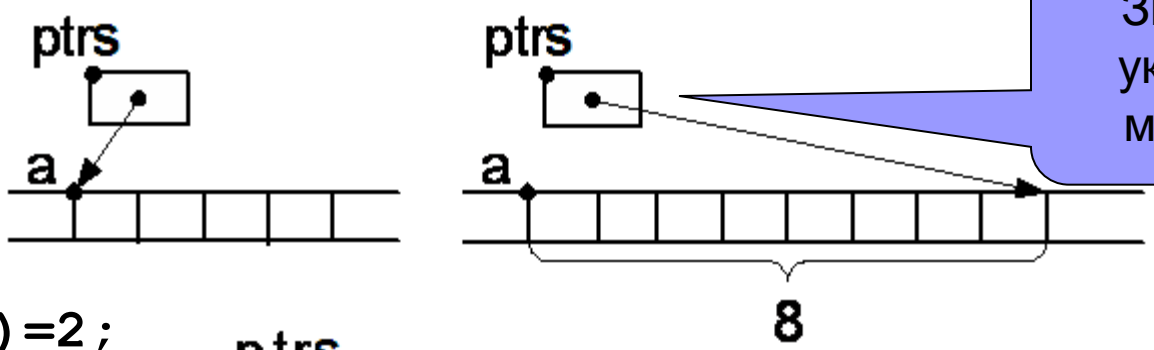
Примеры: `short a, *ptrs =&a;`

1) `ptrs++;`



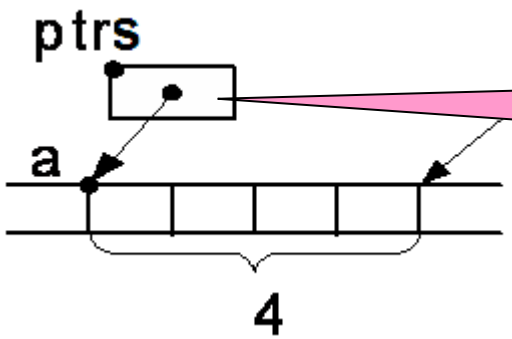
Значение указателя меняется

2) `ptrs+=4;`



Значение указателя меняется

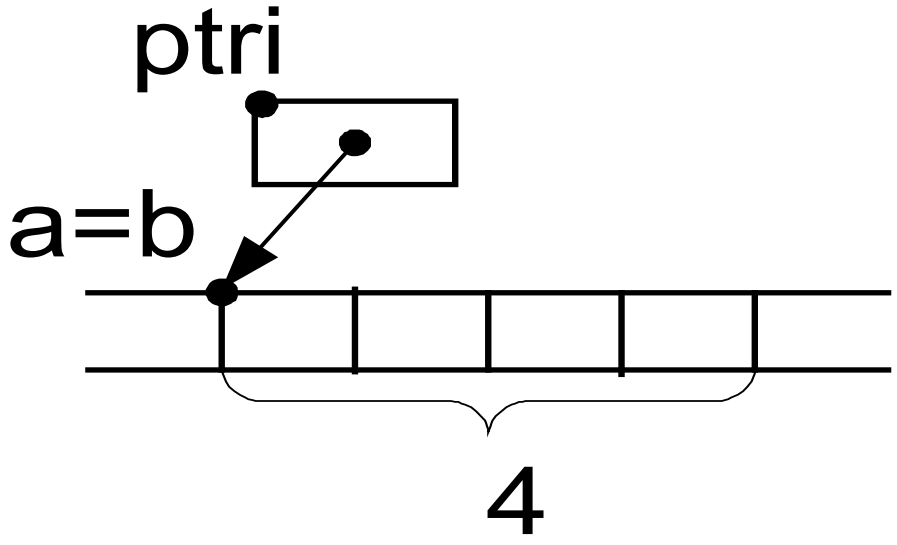
3) `*(ptrs+2)=2;`



Значение указателя не меняется!!!

Ссылки

```
int a,      // переменная
*ptri=&a,   // указатель
&b=a;       // ссылка
...
a=3; ⇔ *ptri=3; ⇔ b=3;
```



Ссылка тоже физически представляет собой *адрес*, но в отличие от указателя при работе со ссылками не используется операция разыменования, т.е. ссылка – это второе имя (alias или псевдоним).

3.4 Управление динамической памятью

A. C-style

1. Размещение в памяти одного значения

Выделение памяти

```
void * malloc(size_t size);
```

Освобождение памяти

```
void free(void *block);
```

Пример:

```
int *a;
if ((a = (int *) malloc(sizeof(int))) == nullptr){
                printf("Not enough memory.");
                exit(1);
            }
*a = -244;
free(a);
```

2. Размещение нескольких значений

Выделение памяти

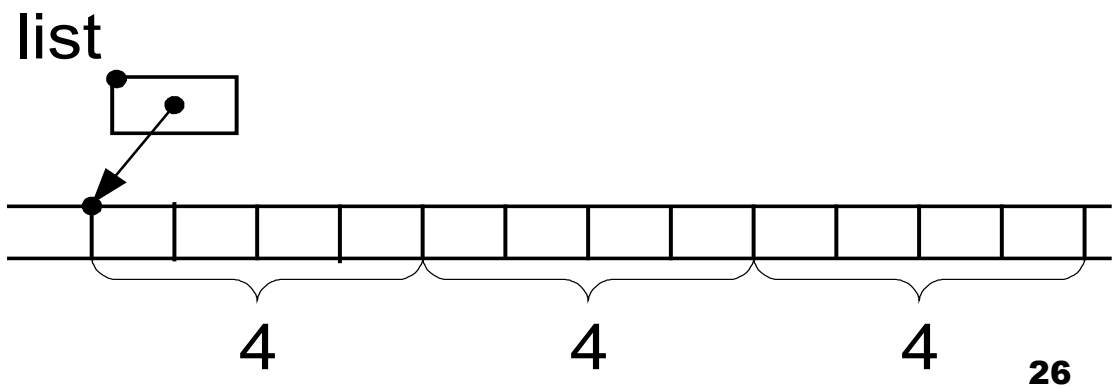
```
void * calloc(size_t n, size_t size);
```

Освобождение памяти

```
void free(void *block);
```

Пример:

```
int *list;
list = (int *) calloc(3,sizeof(int));
*list=-244;
*(list+1)=15;
*(list+2)=-45;
  …
free(list);
```



Б. C++-style

1. Размещение одного значения

Операция выделения памяти:

Указатель = `new` Имя_типа [(<Значение>)];

Операция освобождения памяти:

`delete` **Указатель;**

Примеры:

а)
```
int *k;
k = new int;
*k = 85;
```

б)
```
int *a;
if ((a = new int(-244)) == nullptr){
   printf("Not enough memory.");
   exit(1);  }
delete a;
```

2. Размещение нескольких значений

Операция выделения памяти для n значений:

Указатель = `new` Имя_типа [Количество];

Операция освобождения памяти:

`delete []` Типизированный_указатель;

Пример:

```
int *list;
list = new int[3];
*list=-244;
*(list+1)=15;
*(list+2)=-45;
delete[ ] list;
```

Массивы

Организация массива в С++ – особый случай использования адресной арифметики.

Переменная массива – указатель на некоторое количество подряд идущих элементов одного типа, т.е. имеющих одинаковую длину.

Именно поэтому:

1) индексы массива всегда начинаются с 0;

2) многомерные массивы в памяти расположены построчно;

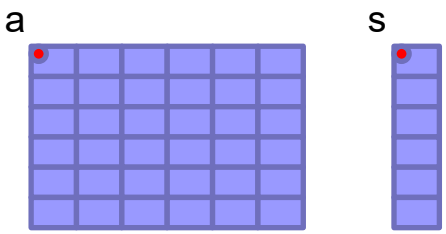
3) для адресации элементов массива независимо от способа описания можно использовать адресную арифметику:

```
(list+i) ⇔ &(list[i])

*(list+i) ⇔ list[i]
```

Варианты программы подсчета сумм строк (2)

Автоматический массив (CLang):

```
int a[n][n], s[n];
```

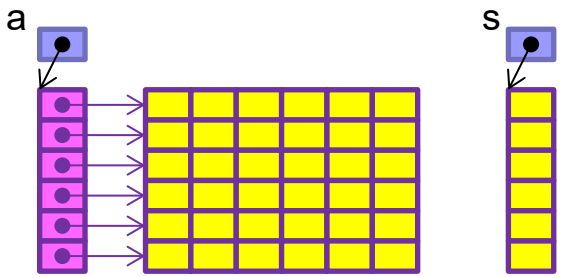


! Память будет выделена в момент выполнения программы и будет освобождена автоматически при выходе из функции, в которой объявлены массивы!

Динамический массив

Выделение памяти:

```
int **a = new int*[n],
    *s = new int[n];
for (int i;i<n;i++)
    a[i] = new int[n];
```



Освобождение памяти:

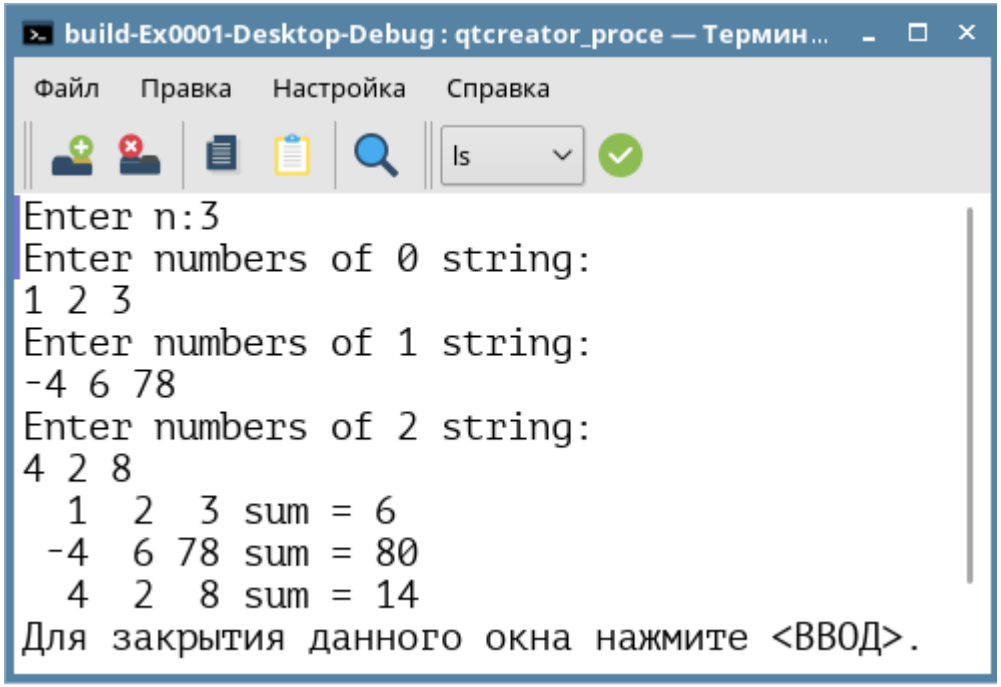
```
for (int i;i<n;i++)
    delete [] a[i];
delete [] a;
delete [] s;
```

Пример программы подсчета сумм строк

Ex03_06

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout<<"Enter n:";      cin >> n;
    int a[n][n], s[n];  // для компилятора CLang
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Enter numbers of " << i <<" string:\n";
        for (int j = 0; j < n; j++) cin >> a[i][j];
    }
    for (int i = 0; i < n; i++){
        s[i] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) s[i] += a[i][j];
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)      {
       for (int j=0;j<n;j++) cout << setw(3)<< a[i][j];
       cout << " sum = " << s[i] << endl;
    }
    return 0;
}
```

Пример программы подсчета сумм строк

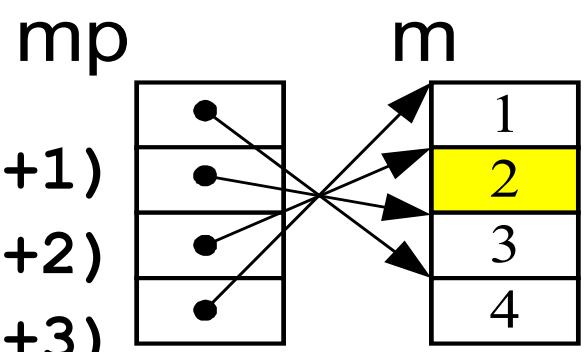


Многоуровневая адресация

```
int m[]={1,2,3,4};
int *mp[]={m+3,m+2,m+1,m};
```

(list+i) ⇔ &(list[i])
*(list+i) ⇔ list[i]

```
mp[0],*mp
mp[1],*(mp+1)
mp[2],*(mp+2)
mp[3],*(mp+3)
```




```
m[1],*(m+1)
```

или

```
mp[0][-2],
*(mp[0]-2),
*(*mp-2),
mp[1][-1],
*(mp[1]-1),
*(*(mp+1)-1)
```

3.5 Цикл foreach или цикл по коллекции (Ex3_07)

Цикл предложен для стандартных шаблонов коллекций, однако может использоваться в том числе и для массивов:

```
#include <iostream>
  using namespace std;
int main() {
  int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
  for(int &x : arr) {
     x*= 2;
   }
  for(auto x:arr)
    cout << x << ' ';
  for(const auto &x:arr)
    cout << x << ' ';
  return 0;
}
```

Размер массива должен быть известен!!!

Можно auto, тогда тип определится автоматически

Ссылка (&) - для изменения чисел в массиве

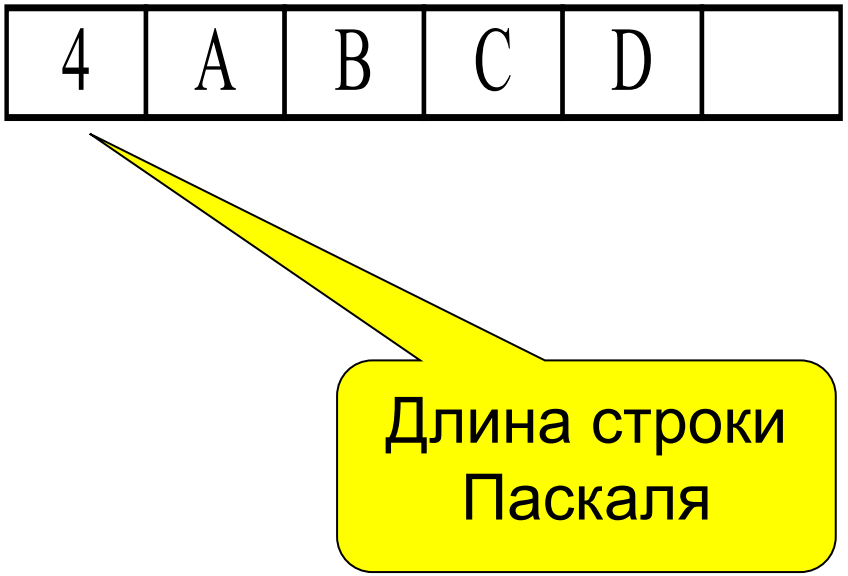
Значение – работа с копиями чисел массива

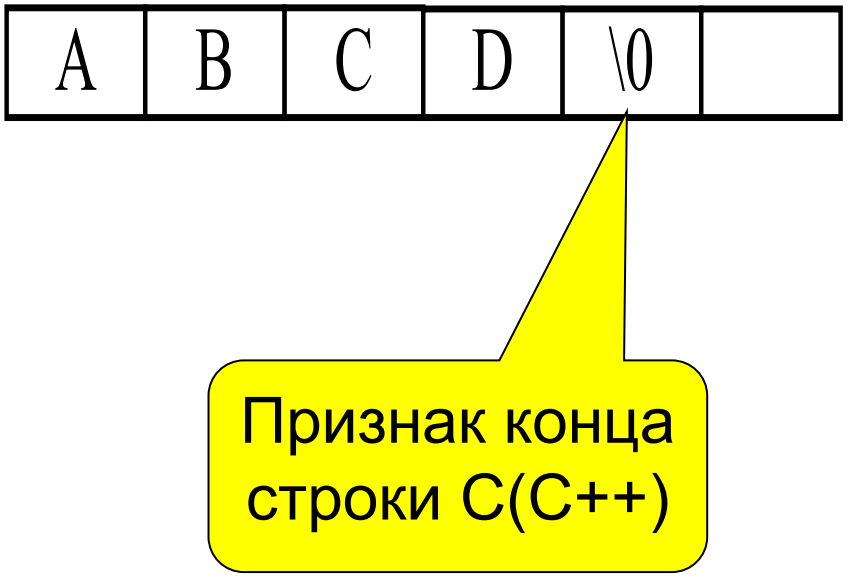
Константа – работа со значениями с запретом изменений

3.6 Строки

Строка в C и C++ – последовательность (массив) символов, завершающаяся нулевым байтом.

Примечание. Цикл **`for`** по коллекции для строк использовать нельзя, поскольку он не видит завершающего нуля!





Объявление строки

Объявление строки с выделением памяти:

`char` Имя_указателя [Объем_памяти] [= Значение];

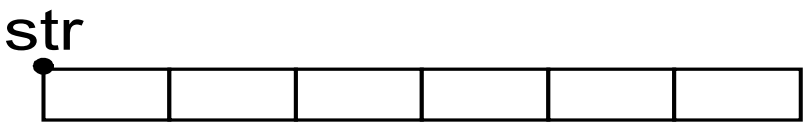
Объявление указателя на строку:

`char` *Имя_указателя [= Значение];

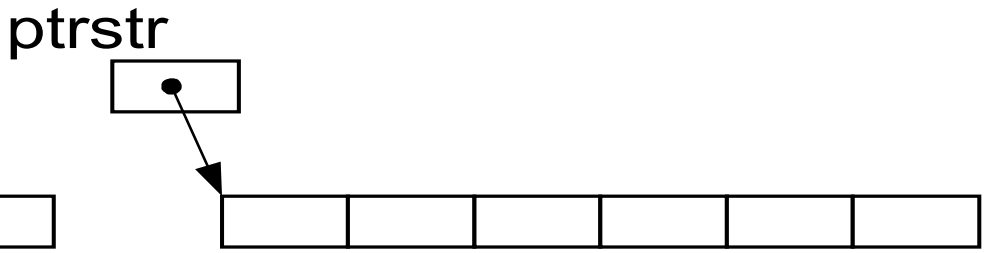
Примеры:

а) `char str[6];`

По умолчанию константный указатель!!!



б)
```
char *ptrstr;
ptrstr = new char[6];
delete [] ptrstr;
```



в) `char str1[5]= {'A','B','C','D','\0'};` // указатель константен

г) `char str2[5] = "ABCD";` // указатель константен

д) `char str3[] = "ABCD";` // указатель константен

е) `const char *str4 = "ABCD";` // Важно! Иначе типы не совместимы

Объявление и инициализация массивов строк

Массив указателей на строки

char * Имя [Размер] [= Значения];

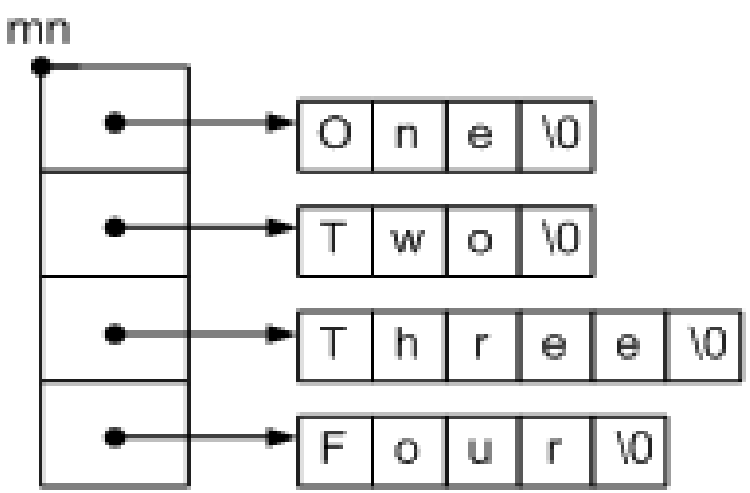
Массив строк указанной длины

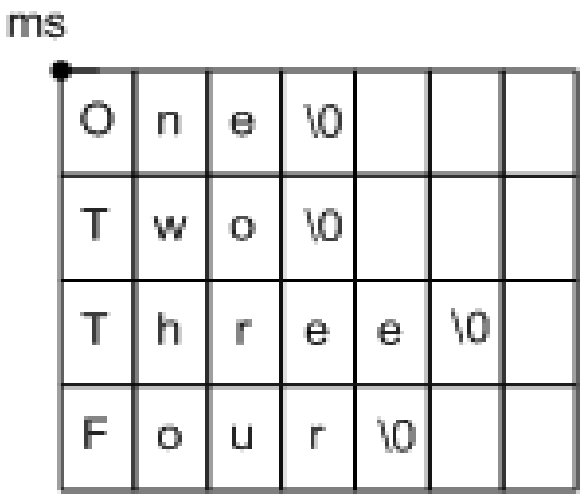
char Имя [Размер][Размер] [= Значения];

Примеры:

а) `const char * mn[4] = {"One","Two","Three","Four"};`

б) `char ms[4][7] ={"One","Two","Three","Four"};`





Ввод-вывод строк

Ввод:

```
   char str[50];
1)  gets(str);      // процедура-функция – ввод до Enter (устаревшая!)
    gets_s(str,50);          // для VS
    fgets(str,50,stdin);     //для Clang
2)  scanf("%s",str);         // ввод до пробела
3)  cin >> str;              // с использованием потока
```

Вывод:

```
1)  puts(str);                  // вывод и переход на следующую строку
2)  printf("String = %s\n",str); // вывод и переход на следующую
                                 // строку
3)  cout << str << endl;  // с использованием потока
```

Функции, работающие со строками

Библиотеки: **`string.h`**, **`stdlib.h`**

1) определение длины строки: **`size_t strlen(char *s);`**

   например: **`int k = strlen(str);`**

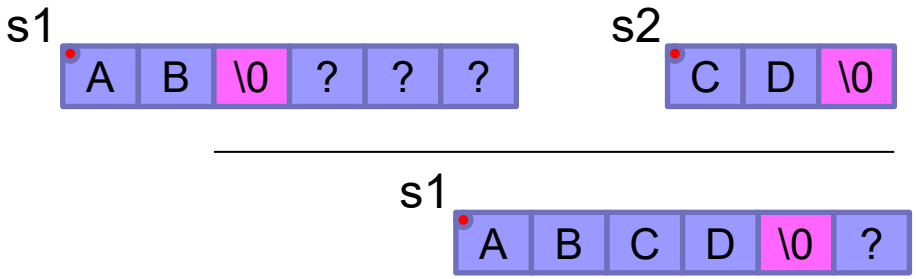
2) конкатенация (слияние) строк:

   `char *strcat(char *dest,const char *src);`

   например: **`puts(strcat(s1,s2));`** // **`strcat`** возвращает указатель

   или **`strcat(s1,s2);`**

Процедура-функция, результат получаем по адресу первого операнда, в котором должно хватать места, и дублируется как результат функции.



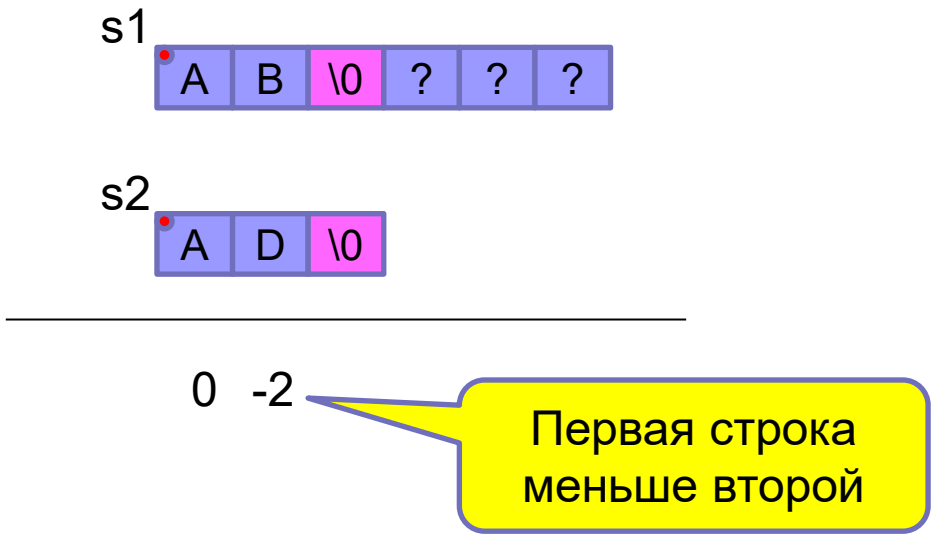
Функции, работающие со строками

3) сравнение строк:

```
int strcmp(const char *s1,const char *s2);
```

например: `k = strcmp(s1,s2);`

Выполняется посимвольным вычитанием кодов символов до конца или получения отличного от нуля результата: если k=0, то строки равны, если k>0, то первая больше, иначе – вторая больше.



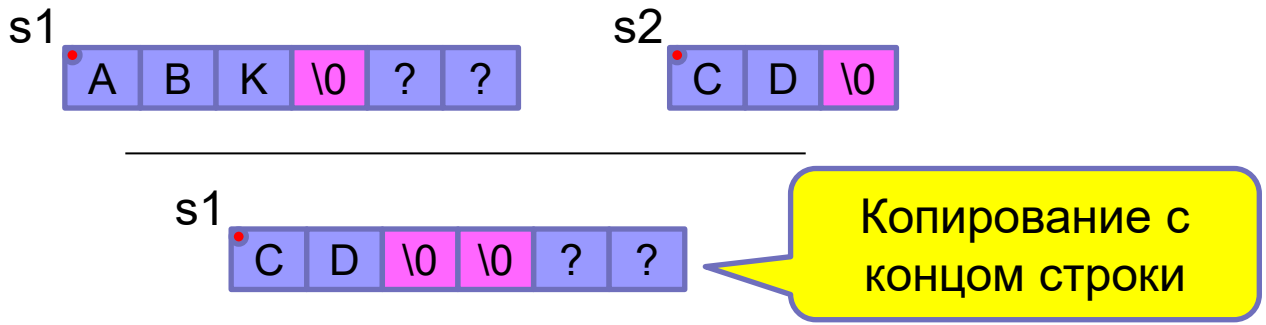
Функции, работающие со строками (2)

4) копирование строки **src** в **dest**:

```
char *strcpy(char *dest,const char *src);
```

например: `puts(strcpy(s1,s2));`

или `strcpy(s1,s2);`

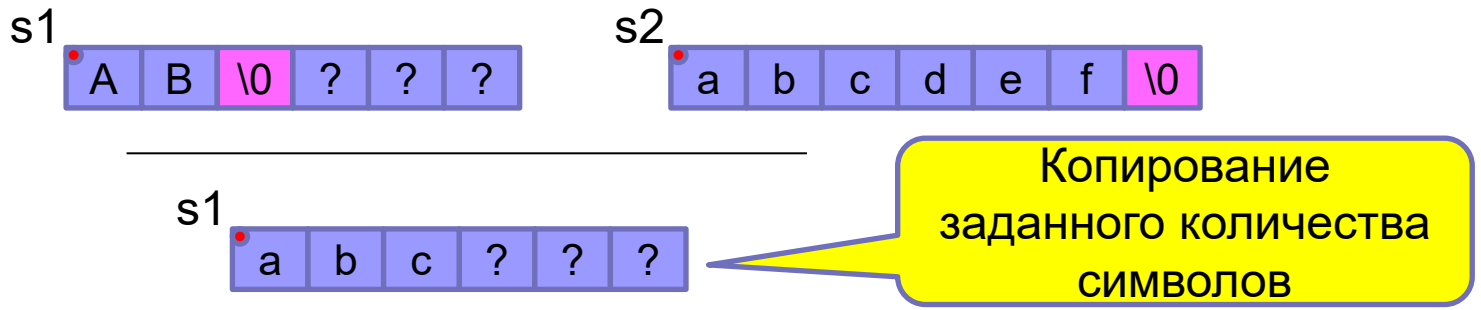


5) копирование фрагмента:

```
char *strncpy(char *dest,const char *src,size_t maxlen);
```

например: `strncpy(s1,"abcdef",3);`

Копирует в строку **dest** фрагмент размера **maxlen** из строки **src**.



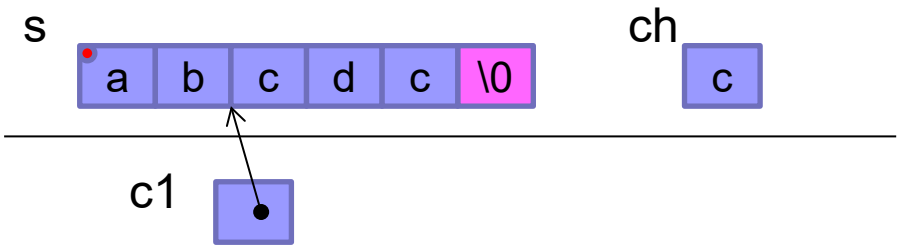
Функции, работающие со строками (2)

6) поиск символа c в строке s:

```
char *strchr(const char *s, int c);
```

например: `char * c1 = strchr(s,ch);`

Возвращает адрес первого вхождения символа в строку или **`nullptr`**.

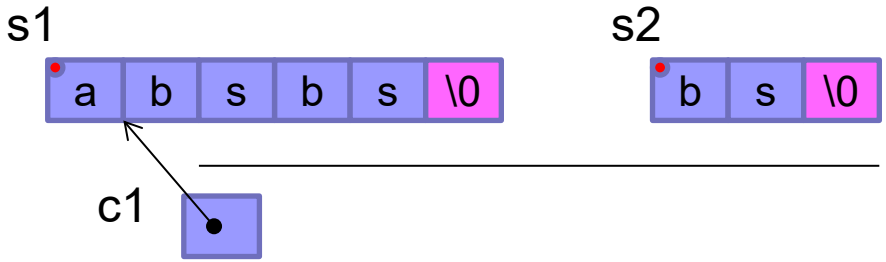


7) поиск подстроки s2 в строке s1:

```
char *strstr(const char *s1, const char *s2);
```

например: `char * c1 = strstr(s1,s2);`

Возвращает адрес первого вхождения подстроки s2 в строку s1 или **`nullptr`**.



Функции, работающие со строками (3)

8) поиск токенов в строке:

```
char *strtok(char *strToken,const char *strDelimit);
```

Пример:

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    char str[] = "A string\tof ,,tokens\nand some more
                                                tokens";
    char seps[] = " ,\t\n", *token;
    token = strtok(str, seps);
    while (token != nullptr)
    {
        printf("%s ", token);
        token = strtok(nullptr, seps);
    }
    return 0;
}
```

Разделители

```
A string of tokens and some more tokens
```

Поиск токенов в строке

Функции, работающие со строками (4)

9) преобразование строки в целое число:

```
int atoi(const char *s);
```

Любое число вводится и выводится на консоль в виде строки символов:

Например вводим число -45 в символьном виде '-' '4' '5' или

в шестнадцатеричном виде: 2 D | 3 4 | 3 5 | 0 0

После преобразования во внутреннее представление (short) получаем:

1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0 1 0 0 1 1

или в шестнадцатеричном виде: F F | D 3

10) преобразование строки в вещественное число:

```
double atof(const char *s);
```

11) преобразование числа в строку (MVS, stdlib.h):

```
char *itoa(int value,char *s,int radix);
```

radix – основание системы счисления.

Функции, работающие со строками (5)

12) преобразование вещественного числа в строку (MVS, stdlib.h) :

```
char *fcvt(double value, int decimals,
                                int *dec, int *sign);
```

decimals – количество знаков после точки;

dec, sign – позиции точки и знак.

13) преобразование вещественного числа в строку (MVS, stdlib.h) :

```
char *ecvt(double value,
                int count, int *dec, int *sign);
```

count - количество преобразуемых цифр;

dec, sign – позиции точки и знак.

Функции, работающие со строками (6)

14) формирование строки по формату (stdio.h):

```
int sprintf(char *buf, const char *format,
                                    arg-list);
```

buf – сформированная строка,

format – формат;

arg-list – список аргументов.

Функция возвращает длину сформированной строки.

Пример:

```
char str[80];
sprintf (str, "%s %d %c", "one", 2, '3');
cout << str << endl;
```

one 2 3

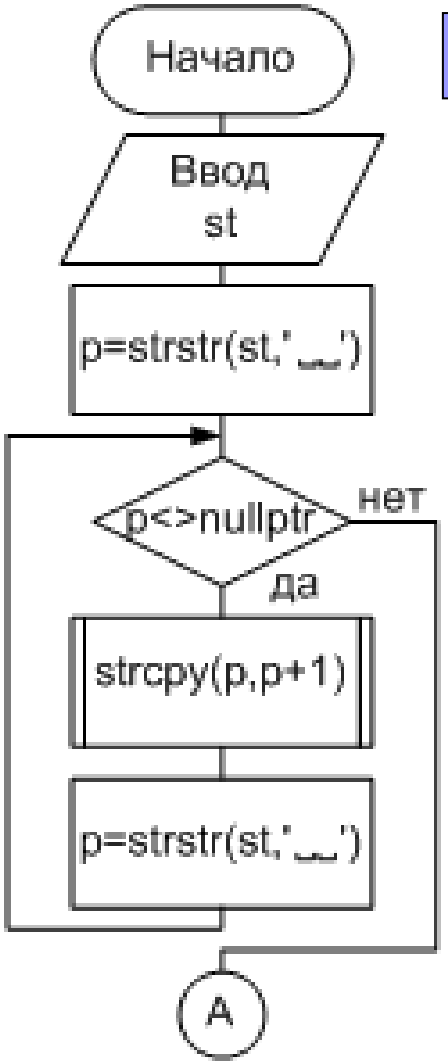
Пример преобразования числа в строку (Ex3_08)

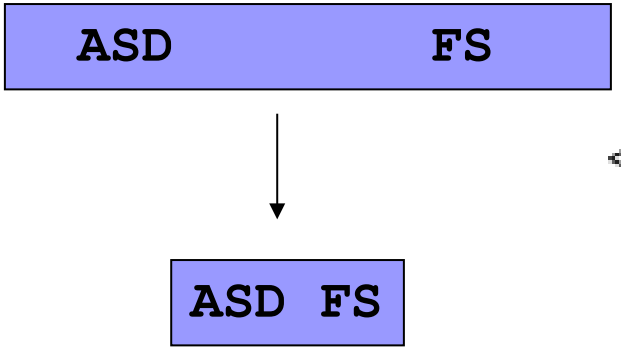
```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
   char *buf;          // буфер
   int decimal,sign;   // позиция десятичной точки и знак
   int count=10;       // количество преобразуемых разрядов
   int err;            // код ошибки

   buf = ecvt(3.1415926535,count,&decimal,&sign);
   printf("Converted value to string: %s\n", buf);
   printf("Decimal= %d, Sign= %d.", decimal, sign);

   return 0;
}
```

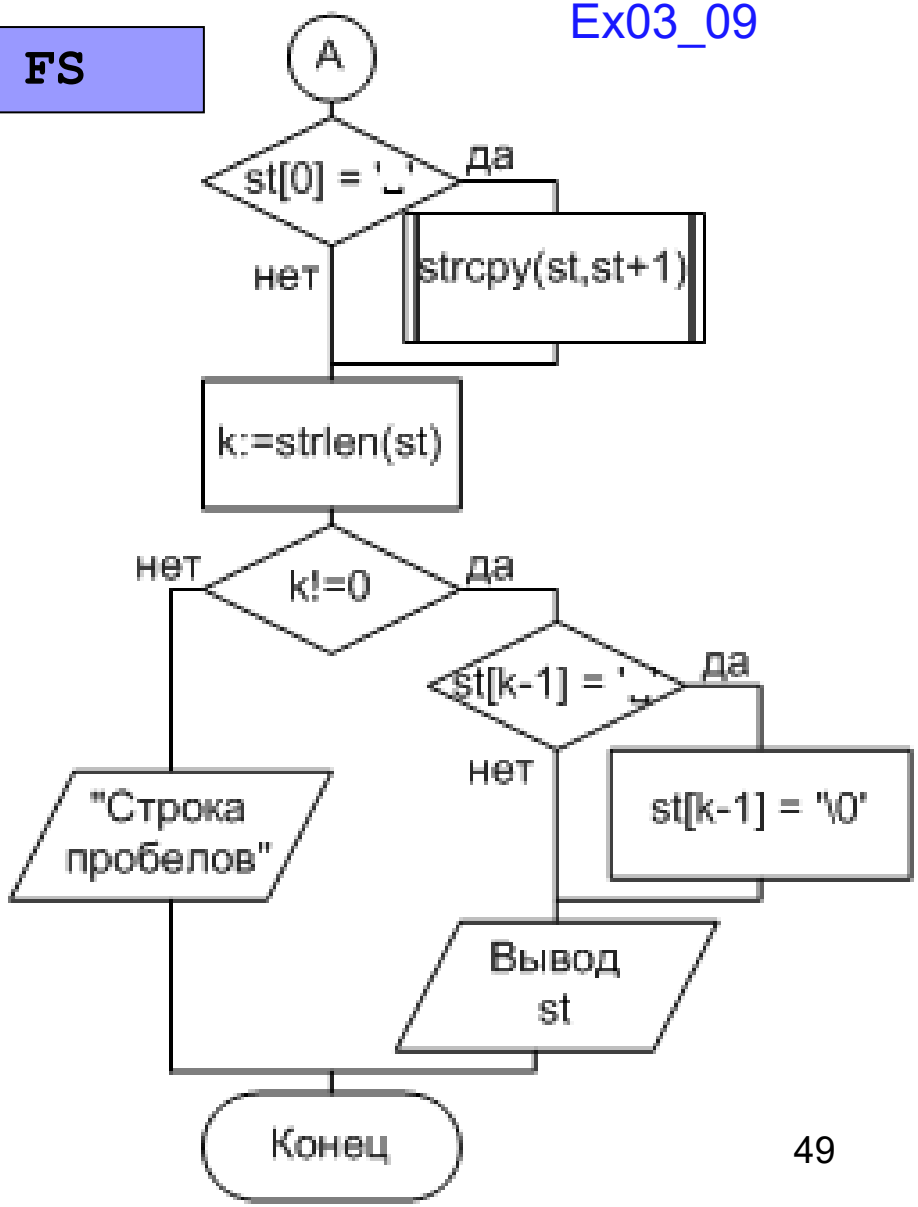
```
Converted value to string: 31415926535
Decimal= 1, Sign= 0.
```

Удаление «лишних» пробелов из строки

Ex03_09

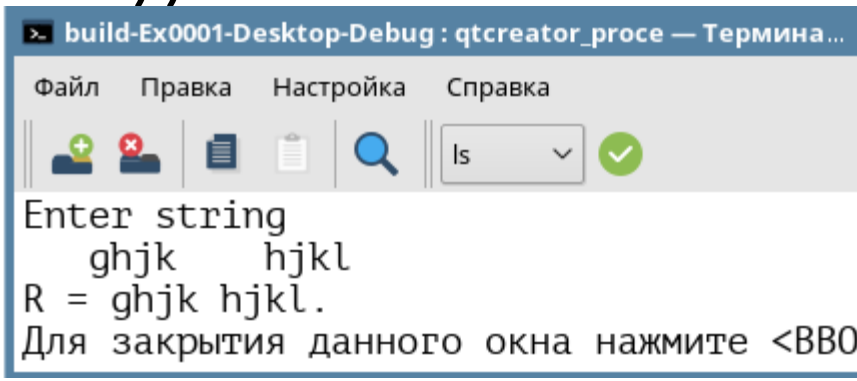






Программа

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    char st[40];
    puts("Enter string");
    fgets(st, sizeof(st), stdin); // вместо gets(st);
    int n = strlen(st); // на последнем месте стоит \n
    st[n-1] = '\0';
    while (char *p = strstr(st,"  "))
        strcpy(p,p+1);
    if (st[0]==' ')
        strcpy(st,st+1);
    if (int k = strlen(st)) {
        if (st[k-1] == ' ')
            st[k-1]='\0';
        printf("R = %s.\n",st);
    }
    else  puts("Empty string.");
    return 0;
}
```

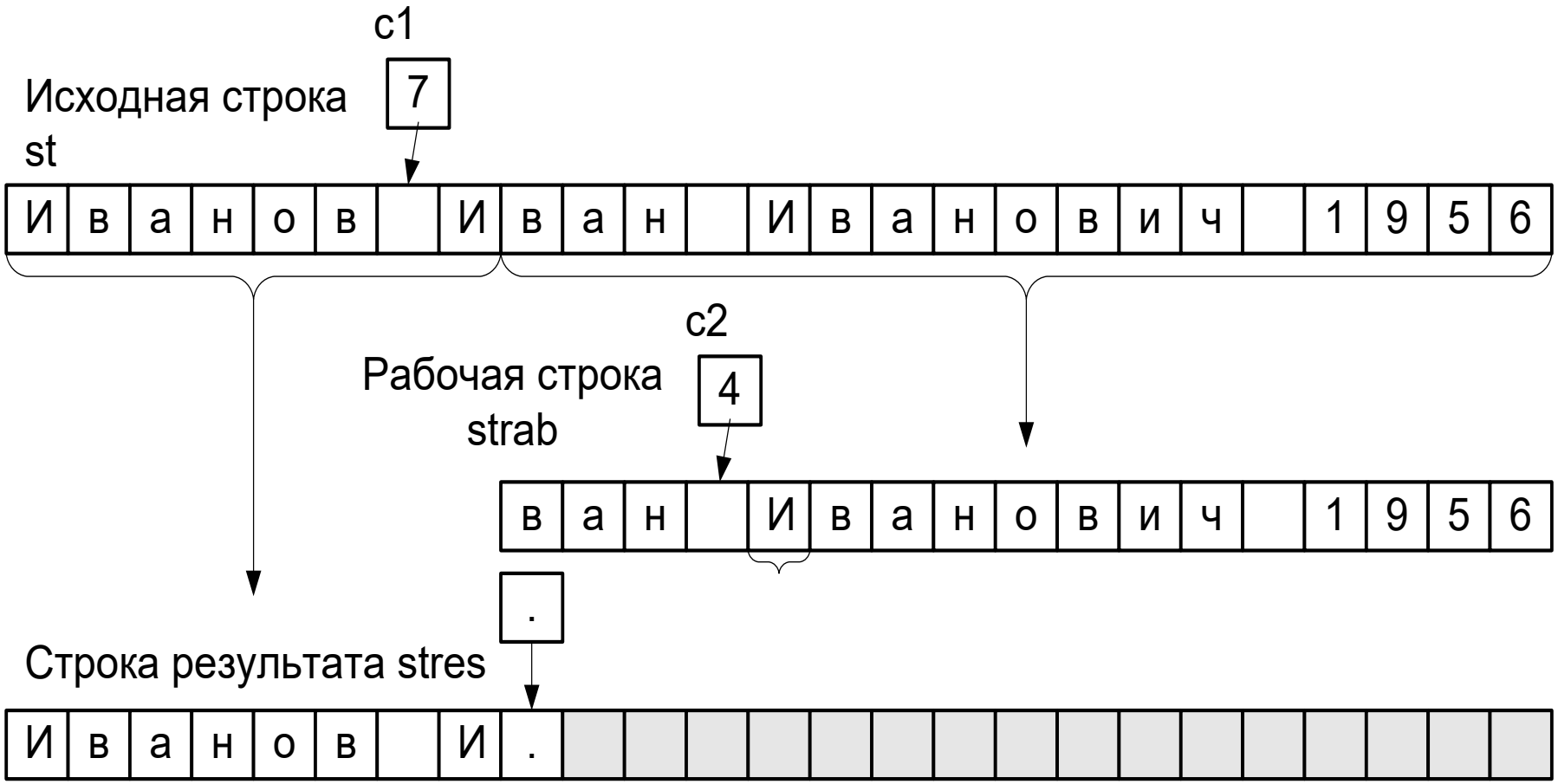


Преобразование последовательности строк

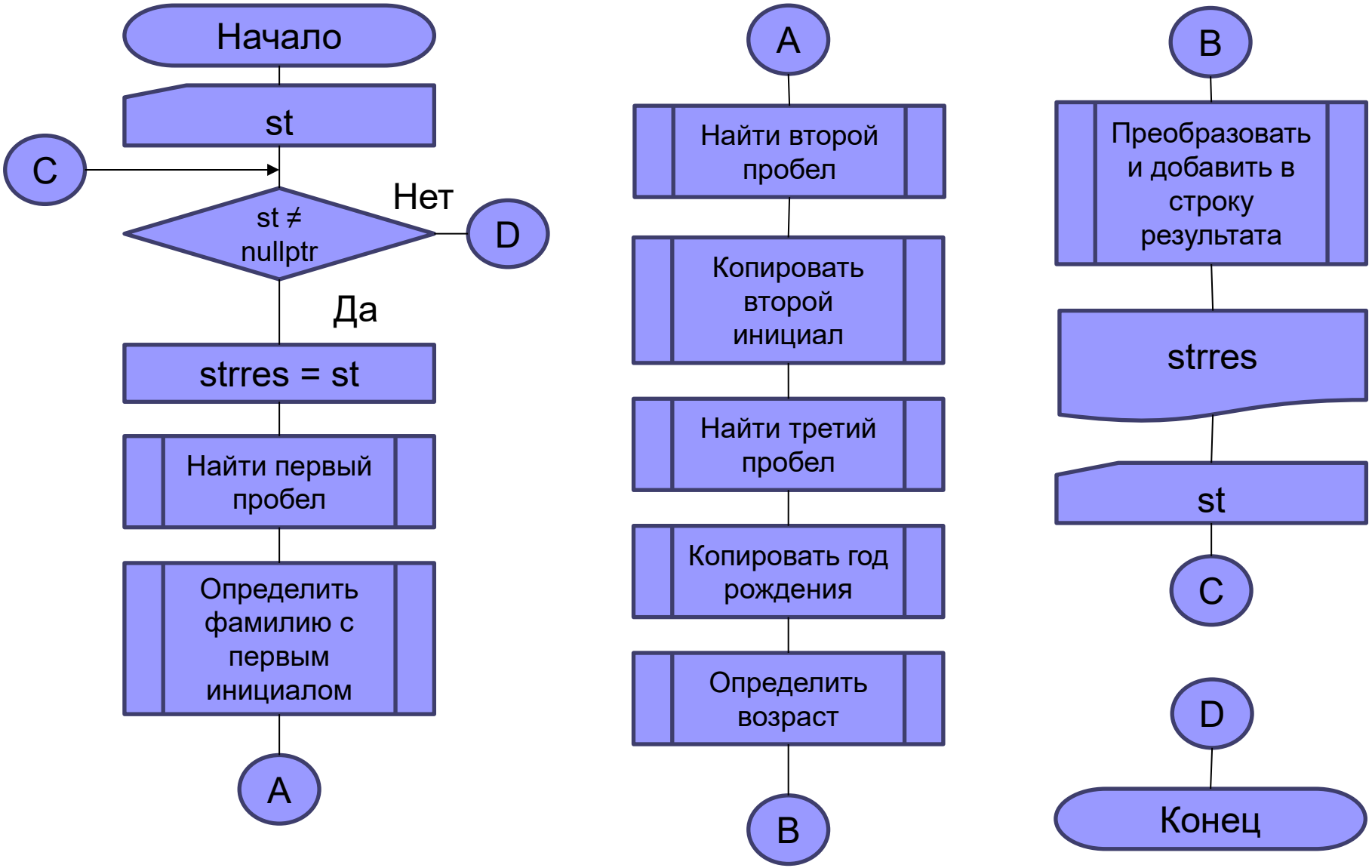
Вводится последовательность строк вида Ex03_10

Иванов Иван Иванович 1956 ⇒ Иванов И.И. 45

Завершение ввода – при чтении пустой строки.



Обобщенная схема алгоритма



Пример использования функций обработки строк

st

Petrov Petr Petrovich 1956

stres

Petrov P.tr Petrovich 1956

c1

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{ char st[80],stres[80],strab[80],
        *c1,*c2,*c3;
  int old;
  while ((puts("Enter string or end:"),
                  strcmp(gets(st),"end")!=0) {
    strcpy(stres,st);
    c1=strchr(stres,' ');
    *(c1+2)='.';
```

Пример использования функций обработки строк (2)

```
    c2=strchr(st,' ');
    c2=strchr(c2+1,' ');
    strncpy(c1+3,c2+1,1);
    strncpy(c1+4,". \0",3);
    c3=strchr(c2+1,' ');
    old=2023-atoi(c3+1);
    sprintf(strab,"%d",old); //  itoa(old,strab,10);
    strcat(stres,strab);
    puts(stres);  }
    return 0;
}
```

st

Petrov Petr Petrovich 1956

c2 c2 c3

stres

Petrov P.P. 67 trovich 1956

c1

3.7 Структуры

Структура - последовательность полей, в общем случае различных типов.

А. Объявление структур и переменной (С-style)

`struct` [Имя_структуры] {{Описание_поля} }

[{Переменная [= Значение]}];

[`struct`] Имя_структуры {Переменная [= Значение]};

Примеры:

а)
```
struct student{char name[22];char family[22];int old;};
  struct student stud1={"Petr","Petrov",19},stud[10],
                                                *ptrstud;
```

б)
```
struct {char name[22];char family[22];int old;}
                                stud1, stud[10], *ptrstud;
```

Имя переменной типа «структура» не является ее адресом !

Б. Объявление структур (C++-style)

`typedef struct` {{Описание_поля} } Имя_структуры;

[`struct`] Имя_структуры {Переменная [= Значение]};

Пример:

```
typedef struct {char name[22];char family[22];int old;}
                                                    student;
struct student stud1={"Petr","Petrov",19},
                                        stud[10],*ptrstud;
```

Обращение к полям структуры

Имя_переменной.Имя_поля

Имя_массива[Индекс]. Имя_поля

(*Имя_указателя).Имя_поля или

Имя_указателя -> Имя_поля

Примеры:

```
stud1.name
stud[i].name
(*ptrstud).name   ⇔   ptrstud -> name
```

Задача Массив записей

Вводится список:

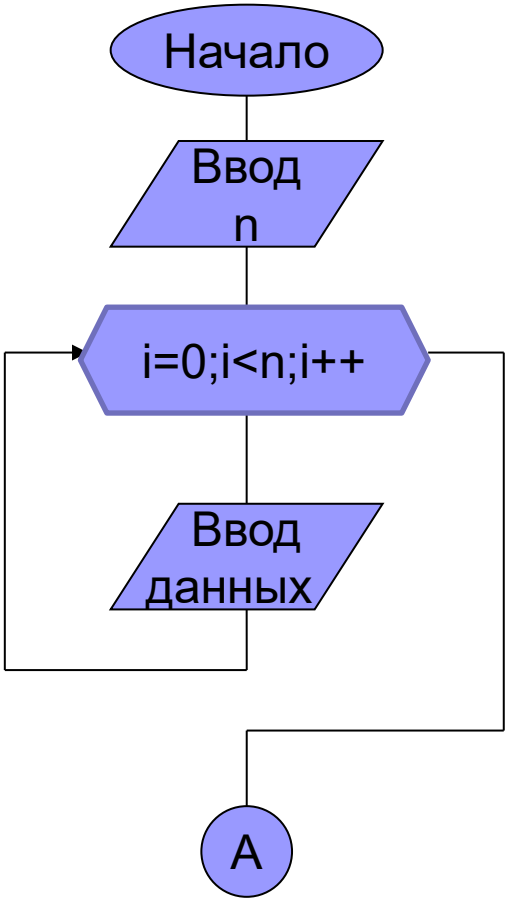
Ф.И.О.	Год р.	Месяц р.	Дата р.
Иванов Б.А.	**1986**	**11**	**26**
Петров М.А.	**1985**	**5**	**12**
Сидоров А.В.	**1986**	**4**	**8**

Определить дату рождения по фамилии и инициалам.

Программа

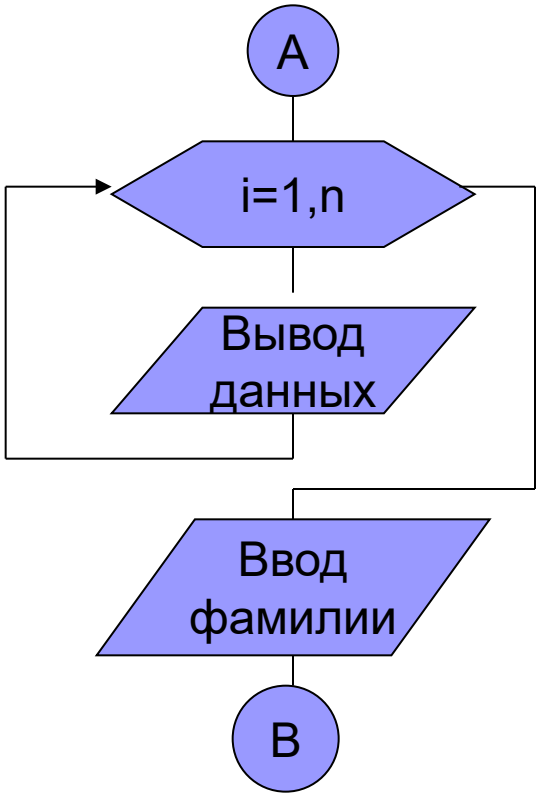
```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
struct data {                    // структура
    unsigned short year;         // год
    unsigned short month;        // месяц
    unsigned short day;          // день
};
struct record {                  // структура
    char fam[22];                // фамилия
    data birthday;               // день рождения
};
int main() {
    record basa[40];             // массив из 40 структур типа record
    char name[22];               // строка для ввода фамилии
    bool key;                    // переменная для реализации поиска
    int n;                       // количество записей в массиве
```

Ввод записей



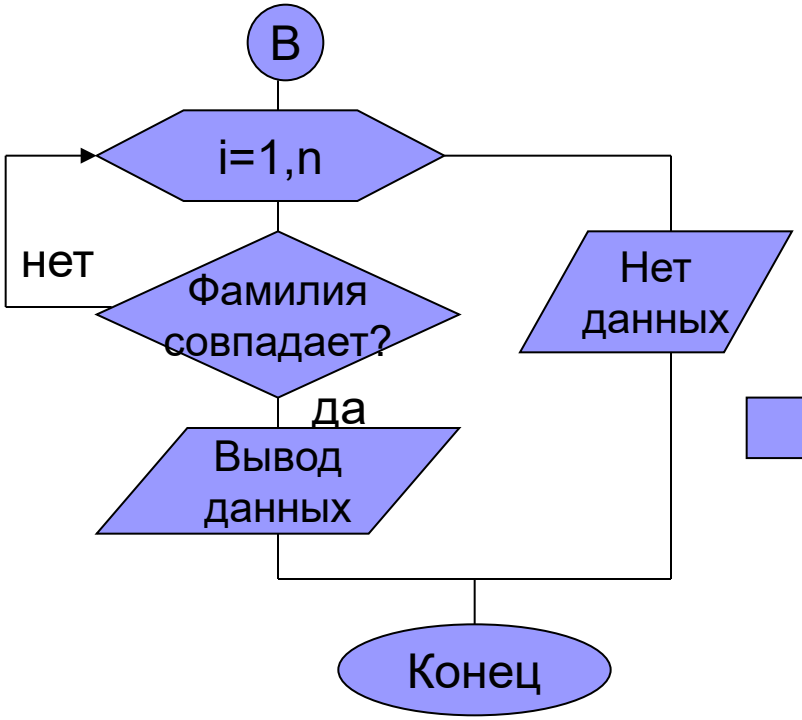

```
printf("Enter n:");
scanf("%d",&n);
for(int i=0;i<n;i++){
    printf("Enter family: ");
    scanf("%s",basa[i].fam);
    printf("Enter birthday year: ");
    scanf("%hu",
        &basa[i].birthday.year);
    printf("Enter birthday month: ");
    scanf("%hu",
        &basa[i].birthday.month);
    printf("Enter birthday day: ");
    scanf("%hu",
        &basa[i].birthday.day);
}
```

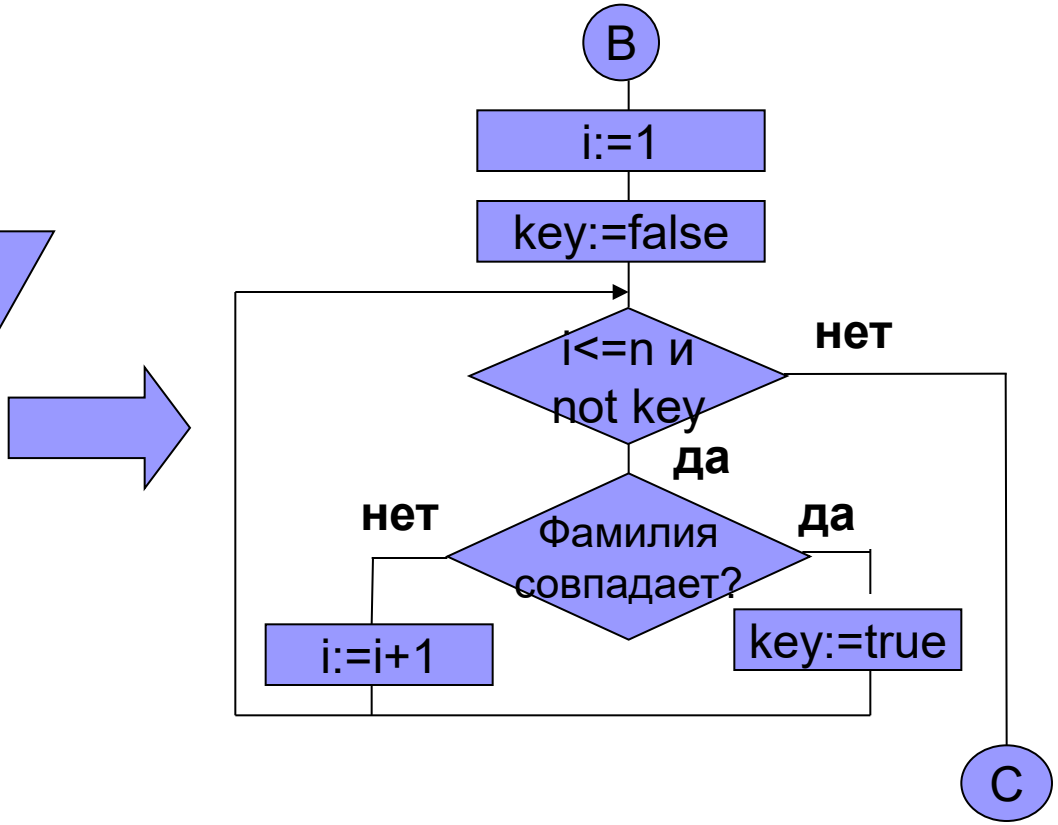
Вывод списка и ввод фамилии




```
puts("List:");
  for(int i=0;i<n;i++){
      printf("%s ",basa[i].fam);
      printf("%d.",
            basa[i].birthday.year);
      printf("%d.",
            basa[i].birthday.month);
      printf("%d\n",
            basa[i].birthday.day);
  }
  printf("Enter family: ");
  scanf("%s",name);
```

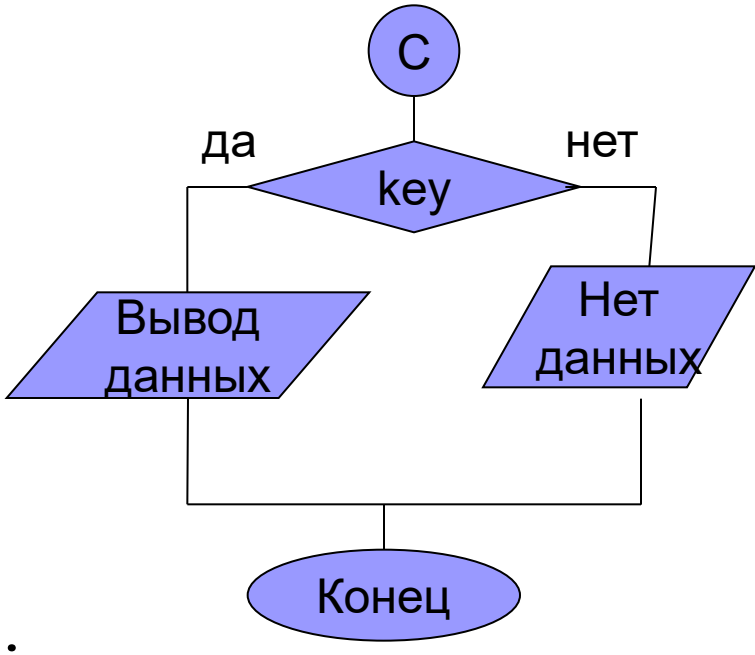
Поиск. Программирование поискового цикла






```
key = false;
    int i=0;
    while (i<n && !key)
        if (strcmp(basa[i].fam,name))
            i++;
        else key = true;
```

Вывод результата




```
if (key){
        printf("%s ",basa[i].fam);
        printf("%d.",basa[i].birthday.year);
        printf("%d.",basa[i].birthday.month);
        printf("%d\n",basa[i].birthday.day);
    }
    else
        puts("No data.");
    return 0;
}
```

Результаты работы программы

build-Ex0001-Desktop-Debug : qtcreator_proce — Термин...

Файл Правка Настройка Справка

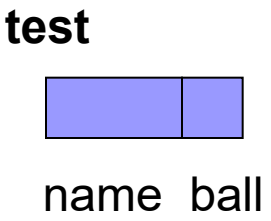
ls

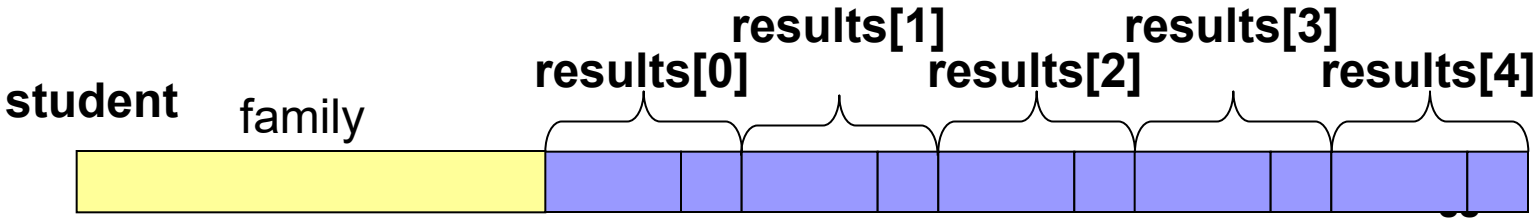
```
Enter n:3
Enter family: Petrov
Enter birthday year: 1989
Enter birthday month: 12
Enter birthday day: 4
Enter family: Smirnov
Enter birthday year: 1997
Enter birthday month: 9
Enter birthday day: 3
Enter family: Sokolov
Enter birthday year: 2001
Enter birthday month: 10
Enter birthday day: 23
List:
Petrov 1989.12.4
Smirnov 1997.9.3
Sokolov 2001.10.23
Enter family: Smirnov
Smirnov 1997.9.3
Для закрытия данного окна нажмите <ВВОД>..
```

Пример использования структуры (Ex3_05)

Программа определения среднего балла каждого студента и группы в целом

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct {
      char name[10];
       int ball;
     } test;
typedef struct {
       char family[22];
       test results[5];
     }student;
```





Пример использования структуры (2)

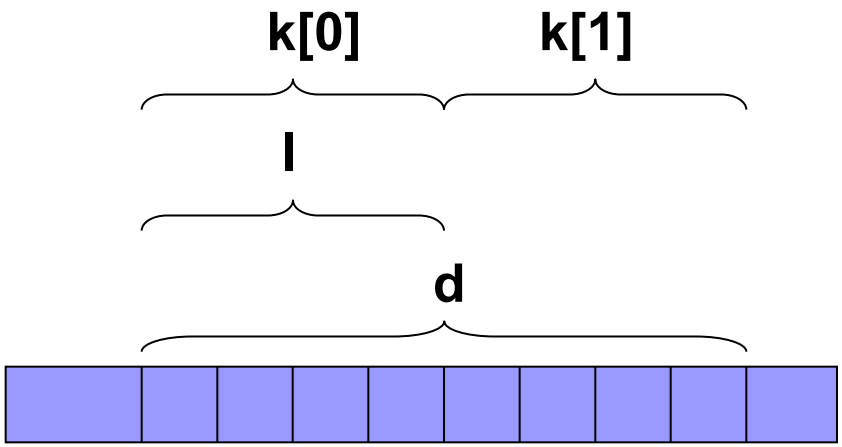
```
int main()
{student stud[10]; int i,n=0; float avarstud,avarage=0;
 while (puts("Input names, subjects and marks or end"),
        scanf("\n%s",stud[n].family),
        strcmp(stud[n].family,"end")!=0) {
     for (avarstud=0,i=0; i<3; i++)
       { scanf("\n%s %d",stud[n].results[i].name,
                          &stud[n].results[i].ball);
         avarstud+=stud[n].results[i].ball;}
     printf("Average:%s=%5.2f\n",
                              stud[n].family,avarstud/3);
     avarage+=avarstud;
     n++; }
 printf("Group average mark=%5.2f\n",avarage/n/3);
 return 0;
}
```

3.8 Объединения

union [Имя_объединения] {{Описание_поля} }

[{Переменная [= Значение]}];

[union] Имя_ объединения{Переменная [= Значение]};

Пример:

```
union mem
{
  double d;
  long l;
  int k[2];
};
```